

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO

ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MECATRÓNICA

PROYECTO INTEGRADOR



Sistema de medición de impactos craneales para jugadores de fútbol americano

Juan Ramón Lara Mora, A01376841
Montserrat Sánchez Chávez, A01656746

Asesor:

Dra. Mariel Alfaro Ponce
Dr. Gerardo Julián Ramírez-Nava

Junio 12, Ciudad de México 2023

Índice

1. Abstract	4
2. Introducción	4
2.1. Justificación	6
2.1.1. Contexto histórico	6
2.1.2. Justificación técnica	7
2.1.3. Descripción de la empresa	8
2.2. Objetivo general	8
2.3. Objetivos específicos	8
2.4. Dilema ético	8
3. Antecedentes	9
3.1. Rango impactos cerebrales (Dimensionamiento de contusiones y concusiones) .	9
3.2. Metodologías de detección de concusiones	11
3.3. Posiciones defensivas y ofensivas	13
3.4. Dimensionamiento en México vs USA	14
3.5. Programa entrenamiento FBA Tec CCM	15
3.6. Alternativas existentes	15
4. Metodología	17
4.1. Parametrización del sistema casco+cráneo	17
4.1.1. Aceleración en dos ejes	17
4.1.2. Derivación de Fuerza	20
4.2. Propuesta experimental	21
4.3. Componentes eléctricos	21
4.3.1. Datos Raspberry pi zero 2 W	21
4.3.2. Datos acelerómetro	22
4.3.3. Datos celdas de carga	23
4.3.4. Análisis económico del proyecto	25
4.4. Programación	26
4.4.1. Treshold acelerómetro	26
4.4.2. Localización de impacto	26
4.5. Instrumentación	27
4.5.1. Prototipo	28
4.6. Pruebas	29
4.6.1. Calibración Acelerómetro	29
4.6.2. Calibración Celdas de Carga	30
5. Resultados	31
5.1. Parametrización del sistema casco+cráneo	31
5.2. Componentes eléctricos	34
5.3. Programación	35
6. Conclusiones	35
6.1. Trabajo a futuro	36
7. Anexos	40
7.1. Alcances, entregables y plan de actividades	40
7.2. Clasificación de concusiones	41
7.3. Historial clínico sugerido	41
7.4. Consentimiento informado	41
7.5. Resultados encuesta	42
7.6. Evidencia de pruebas realizadas	43

Índice de figuras

1.	Evolución de los cascos de fútbol americano en liga NFL.	6
2.	Desglose de Moscow sobre los requisitos que deberá tener el dispositivo.	7
3.	Análisis de actores involucrados en el proyecto.	7
4.	Resumen de las diferencias entre concusión y contusión cerebral [26].	11
5.	Diferentes posiciones en fútbol americano para línea ofensiva y defensiva [35].	13
6.	Shockbox Helmet Impact sensor®[38].	16
7.	Sistema In Site Ridell®[39].	16
8.	Rango de acciones y su equivalencia en g's [35].	18
9.	Sistema de coordenadas.	19
10.	Diagrama a bloques del proyecto propuesto.	21
11.	Diagrama de conexiones de la Raspberry empleada [47].	22
12.	Diagrama de conexiones GPIO empleado [47].	22
13.	Diagrama de conexión de acelerómetro propuesto con Raspberry [48].	23
14.	Celda de carga 50Kg Sen-10245 empleada[50].. . . .	23
15.	Diagrama de conexiones de la celda de carga [50].	24
16.	Diagrama de conexiones de la celda de carga para protoboard.	25
17.	Análisis económico de los costos de hardware del proyecto.	25
18.	Diagrama de flujo para el umbral de detección de impactos.	26
19.	Diagrama de bloques para función localizador de impacto.	26
20.	Proceso de configuración de Raspberry parte con red local.	27
21.	Visualización de interfaz de raspberry en computadora.	27
22.	Importación de librerías.	27
23.	Inicialización de programa.	28
24.	Correcto despliegue de datos de aceleración.	28
25.	Instrumentación virtual de celdas y acelerómetro en modelo CAD.	28
26.	Instrumentación virtual de celdas y acelerómetro sin transparencias.	29
27.	Sistema propuesto para calibración de acelerómetro.	29
28.	Sistema de calibración de celdas.	30
29.	Evidencia de calibración de celdas de carga.	30
30.	Set up experimental para calibrar las celdas.	31
31.	Proceso para calibrar las celdas a 190 gramos.	31
32.	Mediciones para la calibración de 190 gramos.	32
33.	Calibración con 2.5 libras.	32
34.	Calibración con 5 libras.	32
35.	Calibración con 10 libras.	33
36.	Repeticiones para acelerómetro instrumentado.	33
37.	Repeticiones para acelerómetro comercial Witmotion.	34
38.	Acelerómetro conectado a la Raspberry.	34
39.	Implementación en casco.	35
40.	Explicación de alcances y entregables de Tackle Tracker.	40
41.	Diagrama de Gantt Tackle Tracker.	40
42.	Propuesta de registro clínico para seguimiento a atletas [15].	41
43.	Pregunta 1 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	42
44.	Pregunta 2 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	43
45.	Pregunta 3 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	43
46.	Pregunta 4 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	44
47.	Pregunta 5 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	44
48.	Pregunta 6 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	44
49.	Pregunta 7 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	45
50.	Pregunta 8 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	45
51.	Pregunta 9 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	45
52.	Pregunta 10 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	46
53.	Pregunta 11 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	46
54.	Pregunta 12 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	46
55.	Pregunta 13 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	47
56.	Pregunta 14 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.	47

57.	Pregunta 15 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM. . . .	47
58.	Pregunta 16 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM. . . .	48

1. Abstract

El objetivo de ésta investigación es diseñar un dispositivo capaz de contribuir a la prevención de concusiones cerebrales en jugadores de fútbol americano del equipo juvenil (FBA) del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. La solución propuesta utiliza un acelerómetro de tres ejes y celdas de carga para realizar las mediciones de aceleración lineal y fuerza de impacto en el casco. Adicionalmente se emplea una tarjeta Raspberry Pi Zero 2 W programada para detectar impactos a partir de 14.4 g y alertar a los entrenadores a través de un código de colores sobre la gravedad del impacto. La propuesta se divide en 4 fases principales: 1)Planteamiento del problema y dimensionamiento del problema. 2)Diseño del dispositivo. 3)Prototipado y plan de pruebas. 4)Resultados obtenidos. La primera fase busca clarificar los conceptos clave necesarios para entender la problemática (concusión y contusión), así como incluir una encuesta realizada al equipo de coaches FBA para obtener datos sobre concusiones en la comunidad identificada. La siguiente fase incluye detalles sobre los pasos de diseño seguidos para identificar la solución prototipada. En la tercera sección se detallan las pruebas de calibración en el acelerómetro y celdas de carga para la instrumentación del dispositivo en el casco ejemplo y finalmente se presenta el diseño obtenido junto con los hallazgos más significativos.

Se destaca la correcta implementación del diseño experimental dentro del casco empleando una batería recargable de 2200 mAh para brindar 2 horas de autonomía. Teniendo una precisión de 94 % respecto a acelerómetros comerciales, así como la elaboración de una interfaz gráfica para el despliegue de los diferentes rangos de impacto. Adicionalmente, se identificaron que los defensores de línea ofensiva y los apoyadores son los que más golpes reciben en situaciones de partido, mientras que los corredores son golpeados con menos frecuencia pero con una magnitud mayor que propicia escenarios de concusiones.

2. Introducción

Diversos sistemas se han implementado a lo largo de los últimos 20 años para disminuir el impacto que los jugadores de fútbol americano podrían tener en el sistema nervioso central. Un ejemplo de ello, son los avances que presentan los cascos en este deporte, cuyo objetivo es disminuir la magnitud de los golpes recibidos al distribuir la fuerza de impacto en capas de Poliuretano termoplástico (TPU por sus siglas en inglés). A pesar de los continuos avances en el diseño de estos elementos, el desconocimiento de métricas para estimar los constantes impactos en la práctica deportiva aunado a una falta de cultura de la prevención en los deportes colegiales, pone a los jugadores ante un constante riesgo de lesión neuronal. Como ejemplo están las concusiones que pueden llevar a la pérdida de capacidades neuronales ocasionando la alteración de la consciencia, pérdida de la memoria, desórdenes en la vista y pérdida del equilibrio.

Las repercusiones de las concusiones han sido documentadas tanto en instancias colegiales, con la National Collegiate Athletic Association (NOCSE) que reportó 16 casos de contusiones cerebrales que terminaron en hemorragias, como en ligas profesionales con la National Football League (NFL) que informó que en el año 2022 existieron 149 concusiones a lo largo de 271 juegos durante la temporada. Lo anterior muestra que las concusiones son una problemática latente y creciente, ya que el dato anterior representa un incremento de 18 % en comparación con la temporada 2021 y es 14 % mayor que el promedio de tres años anteriores (2018-2020). Cabe destacar que éste incremento en las cifras está acompañado de un incremento en las evaluaciones por juego en comparación con años anteriores (1.6 por partido), según el Chief Medical Officer de la NFL [1]. Sin embargo los protocolos de concusiones y seguridad de los jugadores varían entre países, tal es el caso de Estados Unidos y México; en dónde las ligas estadounidenses cuentan con un comité de evaluación de la seguridad del atleta, mientras en México ligas como la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA) y la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) no cuentan con un desglose público y claro acerca de los incidentes que se han suscitado en nuestro país respecto a las concusiones.

Otra medida para procurar la integridad de los jugadores son los protocolos médicos de impactos craneales que regulan los procesos de fabricación de los cascos, los cuales consideran información clínica acerca de las consecuencias de jugar este deporte. Se han publicado estudios que demuestran una correlación entre la implementación de estándares en la elaboración de los cascos (por parte de la National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment) en este deporte en 1973 y la disminución de lesiones cerebrales [2]. Cabe recalcar que las lesiones cerebrales que sufren estos jugadores pueden resultar en episodios de alteración de la consciencia, pérdida de la memoria, desórdenes en la vista y pérdida del equilibrio. Estos síntomas postconcusivos han sido reportados y analizados en jugadores profesionales retirados y se han asociado con problemas como la depresión, insomnio, dificultades de sociabilización, demencia, entre otros. Aunado a esto, muchos estudios han señalado una mayor predisposición de estas sintomatologías a largo plazo con jugadores de las líneas ofensivas, cuya posición tienen mayor probabilidad a sufrir una contusión por los golpes que reciben, sin embargo, existen casos reportados de jugadores de otras posiciones con dichos problemas.

Los estudios asociados de biomecánica han permitido entender el papel que juega la aceleración de los jugadores dentro de ésta problemática. Se ha observado que la aceleración que tiene la cabeza al momento de recibir el golpe se relaciona no sólo con la posición del jugador, sino al tipo de golpe y el lugar de impacto [3]. Por ello, empresas fabricantes de cascos, como Riddell, han realizado de manera constante actualizaciones en el diseño de sus cascos y han incluido en ellos tecnología como lo es el “Head Impact Telemetry System Technology”. Esta tecnología consiste en seis sensores que miden la aceleración de la cabeza cuando se recibe el golpe. Dispositivos como el anteriormente mencionado, podrían ser una posible solución para cuantificar y parametrizar el riesgo de lesiones cerebrales que tienen los jugadores. Sin embargo, la presente investigación busca acotarse al panorama mexicano, por lo cual no todos los equipos de fútbol pueden acceder a estas tecnologías ya que su costo supera los 300 dólares por casco, lo que representaría un gasto aproximado de 13500 dólares para los 45 jugadores que integran un equipo. Además, los equipos tendrían la necesidad de capacitar algún integrante en la lectura y generación de reportes post-juego. Aunado a este costo, actualmente en México ninguna empresa es un distribuidor directo, por lo que quien desee implementar esta tecnología debe considerar los costos de importación, así como los tiempos asociados a este proceso.

Otro aspecto para considerar sobre la problemática de concusiones en México son los protocolos de concusión vigentes, ya que cuando los entrenadores identifican un posible caso de concusión se realiza una prueba cognitiva a los jugadores para evaluar si pueden regresar a la cancha. De manera general este proceso realizado por los entrenadores está basado en protocolos internos, pero no se apega en su totalidad a estándares internacionales ni al establecimiento de parámetros de cuantificación que faciliten la toma de decisiones. En este proyecto, se busca promover y cuidar la salud de jugadores juveniles en México, por lo cual se instrumentó un casco de fútbol americano marca Schutt modelo FB 208800 F7 VTD Collegiate para el departamento de fútbol americano juvenil del campus Ciudad de México (abreviado como FBA). Este sistema es capaz de medir la fuerza del impacto en el casco mediante una arreglo de celdas de carga, posteriormente los cambios censados por las celdas permiten estimar la fuerzas aplicadas en los diferentes puntos del caso (4 puntos: Frontal, Trasero y los dos laterales). El sistema se complementa con un acelerómetro, lo cual permite comparar la medición con los valores de la bibliografía existente para auxiliar en la decisión de reintegrar al jugador al partido.

Esta tesina esta organizada de la siguiente forma, el capítulo 2 presenta las bases teóricas que respaldan el proyecto, iniciando con las definiciones de los términos médicos empleados en la investigación, protocolos de detección de concusiones, información de nuestro caso de estudio (programa Fútbol Americano Tec CCM), diferentes rangos de impactos para las diversas posiciones y alternativas existentes. En el capítulo 3 se detalla la metodología empleada para implementar el dispositivo, el modelo CAD del proyecto, acercamiento matemático desarrollado y las pruebas realizadas. Posteriormente, en el capítulo 4 se describe la sección de resultados mostrando las calibraciones de ambos sensores, el prototipo elaborado y el análisis de los resultados obtenidos. Finalmente en el capítulo 5 se abordan las conclusiones técnicas y el trabajo a futuro del presente trabajo.

2.1. Justificación

2.1.1. Contexto histórico

Originalmente, los jugadores de fútbol americano en 1890 usaban gorras de cuero para proteger sus cabezas de posibles lesiones. En la década de 1910, se comenzó a priorizar el bienestar de los atletas por lo que surgió la necesidad de cambiar los materiales del casco por unos que presentaran mejores resistencias a los impactos; de tal manera que para la década de 1940 los jugadores comenzaron a emplear cascos de cuero con almohadillas de fieltro para minimizar el impacto de los golpes. Para 1950, los cascos evolucionaron rápidamente, derivado de las investigaciones que se realizaron sobre la seguridad en el campo de juego, en este periodo, también se da la inclusión de un radio para la comunicación entre el mariscal y el entrenador. Así mismo, en este periodo se introdujeron los primeros plásticos a los cascos para hacerlos más fuertes y ligeros, a la par cambiaron su forma por una más redonda y se agregó una barra de protección adicional para proteger el rostro del jugador.

Fue en 1970 cuando se introdujeron los cascos de poliuretano, estos resultaron ser más fuertes y ligeros en comparación de los cascos de cuero y plástico, siendo más fuertes y ligeros. Como parte de las mejoras en la estructura, se integraron válvulas de aire en la corona del casco, esto con el objetivo de reducir las concusiones en 31 % [4], ya que amortiguan los impactos recibidos por los jugadores.



Figura 1: Evolución de los cascos de fútbol americano en liga NFL.

Sin embargo, las lesiones en la cabeza continuaban siendo un riesgo, y los jugadores seguían sufriendo conmociones cerebrales y otras lesiones en la cabeza. En 1990, la Liga Nacional de Fútbol (NFL) y otras organizaciones comenzaron a tomar medidas para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza por lo cual se introdujeron nuevas reglas para reducir los golpes y se mejoró la tecnología de los cascos para ofrecer mayor protección. La imagen 1 resume la evolución de los cascos en los últimos 100 años. Hoy en día, los cascos protegen la cabeza y el cuello de los jugadores de impactos violentos, se componen de distintos materiales y pueden ser diseñados personalmente para cada jugador. A pesar de estos avances, las lesiones en la cabeza siguen siendo un problema en el fútbol americano. Es importante que los jugadores, entrenadores y familiares estén informados sobre los riesgos asociados a las lesiones en la cabeza y tomen medidas para reducir estos incidentes. A continuación, se presentan 3 estadísticas sobre las lesiones en la cabeza en el fútbol americano para las diferentes etapas del atleta, las cuales deben ser consideradas al momento de intentar dimensionar la problemática de los impactos craneales en el fútbol americano:

- Un informe publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) encontró que las lesiones cerebrales fueron responsables del 9.9% de todas las lesiones en los jugadores de secundaria [5].

- Un informe de la NFL para la temporada 2017-2018 registró 281 conmociones cerebrales en 272 partidos, lo cual implica un promedio de 1.03 conmociones por partido[6].
- Un estudio de la revista JAMA Neurology, encontró que el 99 % de los cerebros de los exjugadores profesionales que fueron donados para investigación mostraban evidencia de encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa que está relacionada con los golpes repetidos en la cabeza y puede desencadenar la demencia [7].

2.1.2. Justificación técnica

El diseño de éste dispositivo parte de la metodología de diseño de Tom Gilb, la cual busca simplificar y sobretodo poner escalas para la medición del progreso de un prototipo de ingeniería [8]. Es por lo anterior que se definió que el dispositivo debe medir la aceleración en determinados rangos de impacto (de 0 a 50 g) para el casco, empleando una escala para medir la aceleración en g's alrededor de un eje específico. El dispositivo debe medir de 0 a 20 g, prevee medir de 0 a 50 g y desea medir de 0 a 100 g. De tal manera que el dispositivo deberá ayudar a los entrenadores a detectar posibles conmociones cerebrales no identificadas por los jugadores, pero no sustituirá al protocolo de conmociones cerebrales.

Requisitos de Moscow	
Tiene	Debería
• Medir la aceleración y las fuerzas del casco.	• Indicar los resultados en una pantalla externa. • Incluir umbrales de activación del sistema. • Ser seguro para el deportista.
Podría	No contemplado
• +2 horas de duración de la batería. • Utilizarse en entrenamientos. • Ser estético. • Ser asequible.	• Sustituir el protocolo de conmoción cerebral. • Utilizarse en los partidos.

Figura 2: Desglose de Moscow sobre los requisitos que deberá tener el dispositivo.

La solución considera los siguiente actores para el desarrollo de la propuesta experimental.

Mucho Poder	Mantener satisfechos Investigadores Compañías de seguros	Relación cercana Coaches Equipo médico
Poco Poder	Monitorear Familiares de atletas	Mantener informados Atletas
	Poco Interés	Mucho interés

Figura 3: Análisis de actores involucrados en el proyecto.

Cabe destacar que la propuesta experimental busca ser una alternativa a las opciones disponibles en el mercado; a través de la educación sobre conceptos médicos a la población objetivo y el desarrollo de un prototipo que considera los protocolos y condiciones económicas de la población TEC CCM.

2.1.3. Descripción de la empresa

El programa de fútbol americano del campus Ciudad de México, también llamado Borregos CCM o FBA TEC CCM, participó de 1997 a 2015 en la liga mayor de la ONEFA, CONADEIP. El equipo obtuvo en 2000 el campeonato de la Conferencia Nacional de la ONEFA, sin embargo se vió interrumpido por la decisión de unir los programas de fútbol americano en los campus Estado de México, Santa Fe y Ciudad de México tomando el nombre de Borregos México.

Actualmente el coach Hugo Israel Lira Hernandez lidera el programa deportivo para el campus Ciudad de México, ubicado en la calle Transmisiones, Ciudad de México, CP: 14380 [9].

2.2. Objetivo general

Cuantificar los impactos generados por golpes en el casco de jugadores de fútbol americano a través de un acelerómetro y celdas de carga para identificar el punto de impacto y determinar posibles concusiones cerebrales.

2.3. Objetivos específicos

- Parametrizar el sistema cráneo-casco de un jugador al recibir impactos en la cabeza.
- Identificar los diferentes rangos de impactos para concusiones, así como advertir si existen diferencias de rangos para las distintas posiciones de fútbol americano.
- Implementar un acelerómetro dentro del casco para cambios en el eje sagital y transversal para medir la aceleración de los impactos en el casco del jugador.
- Implementar un sistema de conversión de voltaje de acelerómetros y diferencia de resistencia en celdas a fuerza G.
- Instrumentar los componentes del sistema electrónico (considerando el almacenamiento de información) que se usará tomando en cuenta las dimensiones del casco y de ser posible las condiciones en las que el jugador se encontrará al momento de la prueba.

2.4. Dilema ético

El desarrollo del presente proyecto plantea dos grandes interrogantes en términos éticos. El primero de ellos es la privacidad de los datos recolectados durante la encuesta aplicada a los coaches de fútbol americano del campus Ciudad de México. Es importante mencionar que se elaboró un formato de consentimiento informado, el cual delimita los alcances que los investigadores pueden tener respecto al uso de los datos recolectados en la presente investigación, considerando: A) ¿Quién tendría acceso a estos datos? B) ¿Cómo se almacenarán de forma segura estos datos? Cabe mencionar que el presente proyecto busca que sólo los investigadores principales (Montserrat y Juan) tengan acceso a esta información para uso exclusivo del proyecto, almacenándola en una unidad de equipo de Drive (la cual requiere una invitación para acceder, así como formar parte de la institución, ITESM).

El segundo dilema es la despersonalización del cuidado de la salud. La implementación de este dispositivo podría implicar el remplazo de un especialista que aplique diversos protocolos para detectar concusiones, ya que el uso de la tecnología podría brindar información cuantitativa a los entrenadores acerca de las posibles concusiones de sus jugadores. Sin embargo, el presente proyecto no busca remplazar el juicio clínico de los expertos, sino brindar información adicional para poder identificar impactos de gravedad y sugerir a los coaches si es necesario retirar a un jugador. Por lo cual, este dispositivo busca contribuir a mejorar el diagnóstico de los posibles trastornos neuronales y con ello llevar un correcto periodo de reposo; sin relevar al personal de salud de su papel fundamental para diagnosticar a los atletas [10].

Un aspecto adicional sería analizar si los padres de familia son conscientes de los riesgos que los impactos craneales pueden causar en el desarrollo neuronal de sus hijos al momento de practicar este deporte; lo cual ocasionaría que los familiares y el atleta en cuestión evalúen si están dispuestos a sopesar estos riesgos con tal de que puedan obtener mejores oportunidades académicas y/o deportivas. Aspecto que rebasa el alcance del proyecto y queda a criterio de cada familia.

3. Antecedentes

A continuación, se describen conceptos básicos para entender la relevancia y las bases de este proyecto, donde se analizarán conceptos de biomecánica, tipos de lesiones e incluso el riesgo de los jugadores de fútbol americano de acuerdo con su rol.

3.1. Rango impactos cerebrales (Dimensionamiento de contusiones y concusiones)

Uno de los pilares de esta investigación es contribuir a la toma de decisiones de coaches, jugadores y padres de familia al momento de hacer una distinción entre los conceptos de concusión y contusión (figura 4). Lo anterior debido a que cada una de estas categorías tendrá repercusiones neuronales diferentes, tratamiento especializado y tiempos de reposo específicos.

Para iniciar, es fundamental dimensionar la trascendencia que los impactos craneales tienen en de los atletas colegiales, para lo cual vale la pena destacar la labor del Laboratorio de Investigación de Neurotrauma en la Universidad de Michigan que ha realizado diversas investigaciones usando sensores en los cascos de jugadores de preparatoria en las cuales identificó que en promedio los jugadores a nivel preparatoria reciben 650 impactos con un máximo de 2000 por temporada (periodo de aproximadamente 5 meses) [3]. A continuación, se detalla la diferencia entre una contusión y una concusión cerebral.

1. Contusión:

Lesión cerebral traumática que ocasiona una herida en el tejido cerebral (en una región específica), son un ejemplo de una lesión traumática cerebral focalizada. Suelen desarrollar edema cerebral, o hinchazón entre 48 y 72 horas después de la lesión. Una de las clasificaciones para la severidad de estas lesiones es la escala de coma de Glasgow descrita como leve para puntuaciones de 13-15, moderado para puntuaciones de 9-18 y severo 3-8 [11].

Escala de Coma de Glasgow (GSC):

Apertura de los ojos (puntuación 1-4):

Esponáneo – 4

Orden verbal– 3

Dolor – 2

Sin respuesta – 1

Función verbal (puntuación 1-5):

Alerta y orientada – 5

Confundido/desorientado – 4

Palabras inapropiadas – 3

Sonidos incomprensibles – 2

Sin respuesta – 1

Función motora (puntuación 1-6):

Obedece órdenes – 6

Localiza el dolor – 5

Retirada y flexión – 4

Flexión anormal – 3

Extensión de descerebración – 2

Sin respuesta – 1

Adicionalmente, las contusiones cerebrales implican áreas dispersas de hemorragia en la superficie del cerebro, más comúnmente a lo largo de la superficie inferior y los polos de los lóbulos frontal y temporal. Se producen cuando el cerebro golpea una cresta del cráneo o un pliegue de la duramadre. Estos hematomas pueden producirse sin otro tipo de hemorragia o con hematomas subdurales o epidurales agudos. Las contusiones pueden clasificarse como: A) lesiones por golpe o B) contragolpe. Las contusiones por golpe ocurren en el lugar del impacto, mientras que las contusiones por contragolpe ocurren en el lado opuesto o en un punto distante del impacto [12].

Al igual que otros tipos de hemorragias intracraneales, las contusiones cerebrales se diagnostican con mayor rapidez y precisión mediante tomografía computarizada (TC) cerebral. Si la presión en el cerebro aumenta significativamente o si la hemorragia forma un coágulo de sangre de tamaño considerable en el cerebro (un hematoma intracerebral), puede ser necesaria una craneotomía para abrir una sección del cráneo y extirpar quirúrgicamente la contusión cerebral [12].

2. **Concusión/Conmoción:**

Definida como una lesión traumática cerebral leve, también traducido al español como conmoción cerebral (el término concusión se emplea en el ámbito deportivo mientras que en el ámbito médico generalmente se usa conmoción). El Grupo de Conmoción Cerebral en el Deporte define la conmoción cerebral como: “Un proceso fisiopatológico complejo que afecta al cerebro”, en éste caso una concusión es inducida por fuerzas traumáticas, en el que los síntomas pueden variar entre ocurrencias para un individuo y otro, generalmente acompañada por periodo transitorio de inconsciencia tras un golpe violento en la cabeza. Las lesiones por concusión cerebral están relacionadas con la excesiva aceleración lineal y rotacional de la cabeza por los impactos, de tal manera que una ocurren entre 90 a 100 g-fuerza lo cual equivale a impactar el cráneo contra una pared a 32.19 km/h [13].

A menudo, las concusiones cerebrales no se notifican ni se tratan, ya que entrenadores y preparadores físicos tienen dificultades para identificar correctamente los síntomas [14]. A la par, la pérdida de conciencia de los jugadores suele ser uno de los principales indicadores que los entrenadores esperan ver, sin embargo no se presenta en todos los casos de concusión [15]. La identificación, notificación y tratamiento adecuado de las conmociones cerebrales es muy importante; ya que los impactos repetitivos en la cabeza y las conmociones cerebrales pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo en la función cerebral y disminuir la calidad de vida [16, 17].

Existen diversos estudios que asocian conmociones cerebrales con trastornos de depresión [18, 19, 20]. En una encuesta realizada a más de 2500 jugadores de fútbol profesional retirados, 269 de los encuestados (11,1%) declararon haber tenido un diagnóstico previo o actual de depresión clínica, concluyendo que los jugadores que registraron tres o más concusiones eran tres veces más propensos a ser diagnosticados con depresión. Así como el caso del estudio realizado a 2552 jugadores profesionales retirados en donde se encontró una asociación entre concusiones recurrentes y un diagnóstico clínico de deterioro cognitivo leve (DCL); sugiriendo que la aparición de síndromes relacionados con la demencia pueden ser iniciados por conmociones cerebrales repetitivas en jugadores de fútbol americano [17]. Otro factor importante, es la incidencia de concusiones cerebrales en las carreras deportivas de atletas colegiales. En una encuesta retrospectiva de 223

atletas de secundaria, el 20 % informó de un historial de al menos una conmoción cerebral, aunado a evidencia que sugiere un deterioro en la cognición y la fisiología cerebral [21].

Cabe destacar que existen algunas pruebas [22, 23, 24], tanto de estudios con animales como de investigaciones con seres humanos, que sugieren que el cerebro corre un mayor riesgo mientras se recupera de una concusión cerebral. Lo anterior se conoce como síndrome del segundo impacto, en donde el atleta se encuentra en proceso de recuperación de una concusión previa y sufre una nueva lesión concusiva; lo cual puede significar que se necesitará menos fuerza para causar un mayor daño, la lesión tardará más en sanar y en casos raros, conducir a resultados catastróficos (por ejemplo hemorragia cerebral) [10]. En el caso de atletas colegiales, se ha reportado que los jugadores tenían 3 veces más probabilidades de sufrir una nueva conmoción cerebral cuando informaron haber experimentado 3 o más conmociones cerebrales en su vida [22]. La acumulación de concusiones cerebrales también está asociada a un deterioro en la memoria visual y de respuesta como se demostró en 2015 por Covassin [25]. Es por lo anterior que el presente trabajo se centrará en la detección de concusiones para proporcionar una herramienta que indique posibles concusiones y permita contribuir a que no pasen desapercibidas este tipo de lesiones. Dentro de la figura 4 se incluye un resumen de los síntomas y la definición de los términos ya explorados.

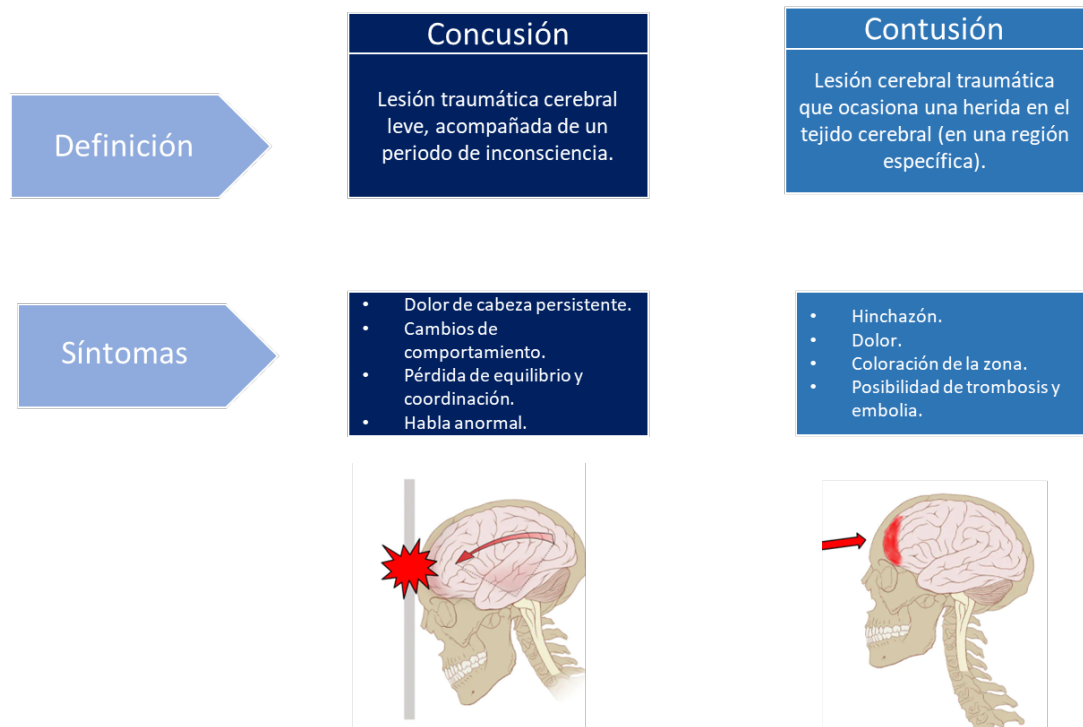


Figura 4: Resumen de las diferencias entre concusión y contusión cerebral [26].

3.2. Metodologías de detección de concusiones

Existe una amplia variedad de pruebas psicométricas y clínicas que pueden realizarse para la detección de concusiones cerebrales; entre los factores que diferencian estas pruebas son: A) Tiempo de aplicación. B) Síntomas evaluados. C) Capacitaciones necesarias para aplicarlas. A continuación se describen algunas de estas pruebas.

1. **Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing (ImPACT):** Herramienta computarizada utilizada para evaluar el impacto de una conmoción cerebral en la función cognitiva, se basa en una serie de pruebas neuropsicológicas. El objetivo de ImPACT es proporcionar una evaluación objetiva y comparativa de la función cognitiva

pre y post conmoción cerebral. Ésta evaluación incluye varias pruebas que valoran la memoria verbal y visual, la velocidad de procesamiento, la atención y el tiempo de reacción. Dichas pruebas se llevan a cabo en un entorno controlado y los resultados se comparan con una línea de base previa a la lesión para identificar cualquier cambio o deterioro en la función cognitiva. Los resultados de ImPACT se proporcionan en 25 minutos y pueden ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones informadas sobre el retorno a la actividad deportiva después de una conmoción cerebral [27].

2. **Sport Concussion Assessment Tool (SCAT):** Desarrollado y actualizado por expertos en conmociones cerebrales de la Asociación Internacional de Congresos de Medicina del Deporte (International Congress on Sport Science) y la Fundación de Conmociones Cerebrales de Zúrich. Ésta prueba evalúa los síntomas, la función cognitiva y ocular, el equilibrio y la coordinación. Incluye preguntas sobre los síntomas experimentados, pruebas físicas como el equilibrio y la coordinación, y evaluaciones cognitivas. También se utiliza una evaluación de la escala de gravedad de la conmoción cerebral (GCS, por sus siglas en inglés) para determinar la gravedad de la lesión. La última versión publicada es el SCAT5 (2017), ésta versión debe ser utilizada por profesionales de la salud capacitados en la evaluación de conmociones cerebrales y de ésta forma aplicar el formulario en menos de 10 minutos [28].
3. **Concussion Resolution Index (CRI):** El CRI es una herramienta utilizada para evaluar y reconocer las conmociones cerebrales en el campo de juego. Consiste en una serie de preguntas y evaluaciones que se realizan a atletas y entrenadores para determinar la probabilidad de una conmoción cerebral. El CRI considera los síntomas, la historia de la lesión y los resultados de las pruebas físicas para ayudar en la toma de decisiones sobre la gestión de las conmociones cerebrales. El tiempo total de administración es de 30 minutos en promedio [29].
4. **Automated Neuropsychological Assessment Metrics (ANAM):** ANAM es un conjunto de pruebas computarizadas que evalúan múltiples dominios cognitivos, incluyendo la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y la coordinación motora. Se utiliza ampliamente en el ámbito militar y deportivo para evaluar las funciones cognitivas antes y después de una lesión cerebral. Esta prueba mide el estrés de los ejercicios de entrenamiento, las exposiciones a productos químicos o radiación, la fatiga, la lesión cerebral, la hipoxia, la tensión térmica, la ansiedad y los desafíos metabólicos. ANAM también se ha utilizado para documentar el deterioro del funcionamiento cognitivo en individuos con esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Parkinson, demencia de Alzheimer, lesión cerebral traumática y migraña [30].
5. **Trail Making:** Evalúa la función cognitiva, específicamente la atención, la velocidad de procesamiento y la capacidad de cambio de atención y set mental. La prueba de Trail Making consiste en dos partes: A y B. En la parte A, se presentan números del 1 al 25 en forma de círculos en una hoja de papel, y la tarea del individuo es conectar los números en orden ascendente lo más rápido posible. En la parte B, se presentan números y letras intercalados (por ejemplo, 1, A, 2, B, 3, C, etc.), y la tarea es conectar los números y las letras en orden ascendente, alternando entre ellos.

La puntuación en la prueba de Trail Making se basa en el tiempo necesario para completar cada parte y los posibles errores cometidos. Un mayor tiempo requerido para completar la prueba y un mayor número de errores pueden indicar dificultades en la atención, la velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva [31].

El proceso para determinar cuándo un joven atleta vuelve a jugar debe seguir un curso individualizado y gradual (ver anexo 7.2). Los atletas con conmoción cerebral nunca deben regresar a jugar el mismo día de su lesión, ni deben regresar a jugar mientras aún presenten síntomas en reposo o con esfuerzo. El tiempo de recuperación de la función cognitiva completa es más prolongado en atletas jóvenes que en atletas universitarios o profesionales por lo cual un atleta joven con antecedentes de múltiples conmociones cerebrales puede necesitar más tiempo para regresar al juego completo [32]. Con la finalidad de apoyar a los coaches y atletas se anexa

una tabla de estrategias escolares para apoyar a los atletas a aliviar los síntomas que podrían sufrir después de una concusión.

Signos y Síntomas de una Concusión — Estrategias para el ambiente escolar	
Signo/Síntoma	Sugerencia para el ambiente escolar
Dolor de cabeza	Descansos frecuentes
Sensación de mareo	Mayor tiempo para el traslado entre clases
Sensibilidad a la luz	Reducir la exposiciones a computadores y pantallas
Sensibilidad al ruido	Evitar entornos ruidosos
Dificultad para concentrarse	Evitar exámenes y proyectos complejos
Perturbaciones en el sueño	Permitir un horario vespertino o un periodo de clases más corto

Tabla 1: Recomendaciones para el tratamiento de concusiones en atletas colegiales.

La aplicación adecuada de la tecnología puede hacer que el juego sea considerablemente más seguro, pero la responsabilidad de la seguridad recae en las personas que tienen la capacidad para ello. Lo anterior contrasta con lo encontrado en la investigación acerca del programa FBA en la cual los entrenadores de fútbol juvenil generalmente no esperan que la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) o Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) proporcionen protecciones, cascos y uniformes para los jugadores [33]. Con lo anterior, se vislumbra que la delimitación de responsabilidades sobre la seguridad física de los jugadores no es clara en el caso de estudio.

3.3. Posiciones defensivas y ofensivas

Debido a que las concusiones son una de las lesiones más reportadas en el fútbol americano, con una tasa de ocurrencia de 2.9 y 0.43 lesiones por cada 1000 juegos y prácticas, respectivamente [34], una de las mayores interrogantes que plantea esta investigación es conocer si en las distintas posiciones del equipo pueden llegar a sufrir diferentes niveles de riesgo de concusiones. Al intentar dilucidar qué posición recibe el mayor número de impactos es importante comenzar por esclarecer si es la línea ofensiva o defensiva la que recibe un mayor número de choques. La figura 5 sirve de referencia para dimensionar la ubicación espacial en el campo de las posiciones deportivas.

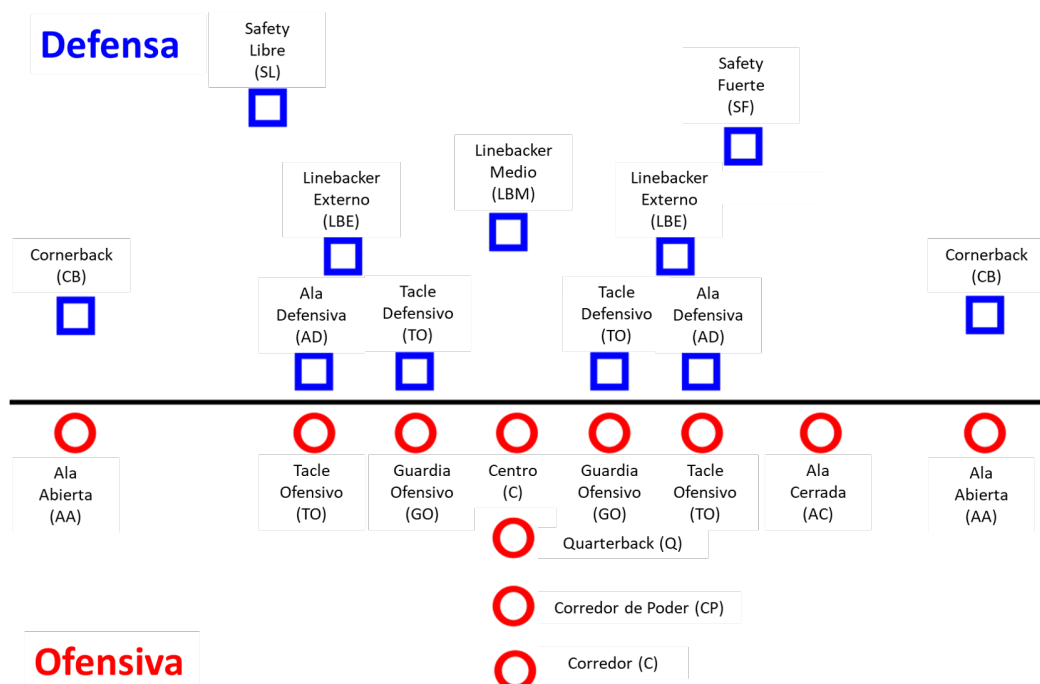


Figura 5: Diferentes posiciones en fútbol americano para línea ofensiva y defensiva [35].

En 2007 se realizó un estudio en la Universidad de Carolina del Norte en el cual participaron 72 jugadores y se encontró que la línea ofensiva tenía una aceleración lineal pico promedio más grande que la de la línea defensiva (22.89 ± 1.79 g vs 21.56 ± 1.56 g). Al mismo tiempo se encontró que los corredores ofensivos (22.93 ± 1.83 g) y los apoyadores (22.67 ± 1.81 g) también tuvieron aceleraciones lineales máximas promedio significativamente mayores que los linieros defensivos y los receptores abiertos (22.19 ± 1.83 g) [36]. Por lo cual partimos de considerar que la línea ofensiva recibe una mayor cantidad de impactos, aunque estas diferencias entre las posiciones de los jugadores fueron estadísticamente significativas, es importante considerar que la magnitud de las diferencias es pequeña. En contraste, este mismo estudio indica que los backs ofensivos tenían más probabilidades de sufrir un impacto de más de 80 g que los linieros defensivos, backs defensivos, linieros ofensivos, apoyadores y receptores abiertos (1.52, 1.41, 1.24, 1.17 y 1.03 veces mayor, respectivamente).

Cabe destacar que este estudio se realizó en Canadá, por lo cual los resultados encontrados en esta investigación podrían diferir, ya que las reglas de competición entre éste país y México presentan tres principales diferencias: A) Las dimensiones ligeramente mayores del campo de fútbol, B) Un número menor de oportunidades para avanzar 10 yardas y C) El número de jugadores.

Determinar la posición que más sufre impactos dentro del campo es el segundo paso para determinar los diferentes rangos de impacto, la bibliografía reporta el siguiente orden para entornos de entrenamiento: 1) Linieros ofensivos y defensivos con 10.7 impactos por sesión. 2) Tight-ends, running backs y linebackers con 7.1 impactos por sesión. 3) Receptores, cornerbacks y safeties con 4.5 impactos y 4) Quarterbacks con 3.1 impactos. Mientras que para el entorno de partidos, las cifras son similares pero con valores al doble, a excepción del quarterback (los cuales reportaron 25.6 impactos por partido) [37]. Los hallazgos de este apartado pueden resumirse y vincularse con una serie reciente de artículos que ampliaron las diferencias en la biomecánica del impacto en la cabeza entre las posiciones de los jugadores de fútbol concluyendo 2 perfiles principales que reciben impactos:

1. Defensores de línea ofensiva y apoyadores con el mayor número de golpes recibidos.
2. Corredores golpeados con menos frecuencia pero con magnitud promedio mayor, entre 34.5 g y 65.3 g (para situaciones de partido).

3.4. Dimensionamiento en México vs USA

Es importante reconocer las diferencias entre las universidades mexicanas (MX) y estadounidenses (EU) respecto a la práctica de fútbol americano. En primer lugar, el incremento en el deterioro de la salud mental a consecuencia de los golpes en la cabeza que los jugadores han sufrido en la última década. El seguimiento a jugadores en ambos países no es equiparable.

En EU desde 2012 la Asociación de Jugadores Nacionales (NFLPA) empezó a donar 11 millones de dólares por año a la investigación médica con el objetivo de desarrollar métodos innovadores para proteger, tratar y mejorar la salud de los jugadores de la NFL [20]. Dentro de las áreas de investigación se destaca evitar los traumas cerebrales consecuentes de golpes en la cabeza. En 2016 la Doctora Ann McKee de la Universidad de Boston afirmó que 90/94 jugadores retirados de la NFL presentaron una enfermedad cerebral degenerativa. Se encontró un patrón similar a nivel colegial, donde 45 de 55 jugadores universitarios, y 6 de 26 jugadores de preparatoria tuvieron ésta tendencia. Los hallazgos de investigación no permanecieron en un ambiente de laboratorio, ya que existieron repercusiones legales al respecto cuando seis semanas después de los comentarios de la Dra. McKee, un miembro del comité de la NFL inició una investigación para vislumbrar una relación entre jugar fútbol y desarrollar una enfermedad mental a consecuencia de los traumas [23].

En contraste México cuenta con la Liga de Fútbol Americano (LFA) quienes establecieron un reglamento sobre el juego, el campo, los jugadores y el equipo. Sin embargo, a diferencia de la NFLPA, esta Liga no tiene un comité que destine recursos a la investigación. Adicionalmente los reglamentos universitarios en EU describen un procedimiento sencillo para que los coaches identifiquen signos y síntomas de conmociones; si se sospecha de una conmoción cerebral, se retira al jugador del juego hasta que un médico especializado le de permiso de volver. Este procedimiento es inconsistente en México ya que está establecido en el reglamento, que se debe seguir el protocolo de la institución en la que se esté jugando.

3.5. Programa entrenamiento FBA Tec CCM

Con el fin de conocer la forma en la que los entrenadores tratan y previenen los golpes en la cabeza de sus jugadores se realizó una encuesta de 16 preguntas en un formulario digital [33]. Las respuestas recolectadas fueron anónimas, compartiendo el link de encuesta únicamente con los coaches del programa FBA TEC CCM y firmando un consentimiento informado que detalla los alcances de ésta investigación (para más detalles revisar anexo 7.4). El 100 % de los encuestados afirmó tener 10 o más años de experiencia entrenando y sólo el 25 % respondió que de todos los jugadores que ha entrenado un 20 % ha tenido lesiones en la cabeza. Todos los encuestados han recibido educación en relación con la prevención de lesiones cerebrales y consideran que representan un problema muy grave o grave. Aunque si es un problema importante, no se han tenido cambios significativos en la disminución de estas lesiones [33].

Se les preguntó a los entrenadores qué es lo primero que se debe hacer cuando un jugador recibe un golpe en el casco, a lo cual mencionaron que se realiza un protocolo establecido de conmoción en el que se inmoviliza el cuello, se revisa el tiempo de respuesta a estímulos audiovisuales, y se checan los signos vitales. Lo anterior pertenece al protocolo de conmoción de la FDA, sin embargo, todos los encuestados contestaron algo distinto y no respondieron el orden específico de algún protocolo. El 25 % de los encuestados respondieron que se deben hacer evaluaciones médicas como estudios de imagen antes de decidir si el jugador puede regresar a la cancha, y el otro 75 % sólo mencionó que realizan algún protocolo de conmoción para tomar una decisión. Todos los entrenadores afirmaron que la institución si ha mandado a hacer estudios de tomografía a jugadores que han sufrido lesiones en la cabeza.

Posteriormente, se les preguntó si existen ciertos golpes que estén sancionados y nos comentaron existen reglas para proteger a los jugadores, pero no mencionan cuáles son. Hay diferentes opiniones sobre si los árbitros deben ser más estrictos con la aplicación de estas sanciones. El 50 % piensa que si es importante que sean más duros, el 25 % no lo considera importante y el otro 25 % no está seguro. Después de haber sufrido varios golpes en los cascos, la mitad de los encuestados identificó que la parte más afectada es la parte frontal. Mencionan que, aunque existe una clasificación de la durabilidad de los cascos, no tienen identificado un modelo de casco con el cual los jugadores hayan presentado más lesiones. Entre las medidas que toman para prevenir estas lesiones se encuentra el asegurar que los cascos estén bien ajustados y sean de calidad, la respuesta elegida por el 75 % es que enseñan a los jugadores las técnicas de bloqueo y tacleo adecuadas. Aunado a esto, aseguran hacer evaluaciones médicas regulares a los jugadores que han recibido algún tipo de lesión en la cabeza. La mitad del equipo técnico afirma que no existe un dispositivo que mida la severidad y el punto de impacto del golpe mientras que la otra mitad no está segura si existe o no. Gracias a la encuesta aseguramos que existe un área de oportunidad en la pronta detección de los impactos.

3.6. Alternativas existentes

Muchos padres de familia se cuestionan si pueden convertir el fútbol americano en un deporte más seguro a la par de disminuir la probabilidad de impactos en la cabeza. Es aquí donde alternativas como el Shockbox Helmet Sensor® y el Impact Sensors: Riddell InSite Impact Response System® presentan una opción para disminuir la cantidad de impactos no reportados por jugadores en la cabeza [38, 39].

En el caso del sistema Shockbox®, se acopla al casco de diferentes deportes (motociclismo, equitación y fútbol americano) y permite evaluar en tiempo real los niveles de impacto en la cabeza; tiene compatibilidad por Bluetooth® con los sistemas Apple y Android. Realiza mediciones de aceleración lineal (Umbral de 20 g), así como aceleración rotacional mediante el uso de algoritmos que calculan la aceleración del casco y de la cabeza. Shockbox incluye una función para notificar a los contactos de emergencia por SMS o correo electrónico cuando la persona se cae y no responde, en este caso la aplicación envía las coordenadas GPS de GoogleMaps a los contactos de emergencia almacenados [38].

Shockbox® incluye un indicador de colores para mostrar la severidad del impacto, así como un instructivo SCAT (Sports Concussion Assessment Tool) para ayudar a los padres, entrenadores y preparadores físicos a registrar los síntomas y notas del jugador tras una alerta

de impacto. El sistema incluye las siguientes funciones: A) Síntomas observados y notificados por el jugador. B) Preguntas aleatorias de Maddox y de evaluación cognitiva. C) Prueba de equilibrio de Romberg modificada (agudizada). Dentro de las limitaciones del dispositivo se encuentra que éste no detecta si se produce una conmoción cerebral, sólo indica la fuerza de impacto y en caso de ser necesario emite recomendaciones para acudir con un médico. Adicionalmente no existen distribuidores oficiales de éste producto en México por lo cual la importación de éste implica costos de entre 100 a 240 dólares, aunado al tiempo de entrega que suelen oscilar entre 2 a 4 meses. La figura 6 muestra éste dispositivo y el rango de impactos empleado).

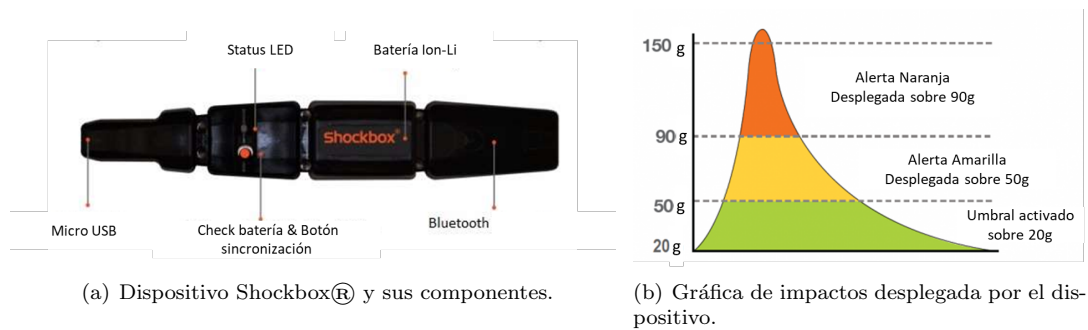


Figura 6: Shockbox Helmet Impact sensor®[38].

Por otro lado, el sistema Riddell InSite Impact Response System® proporciona una herramienta de monitorización y alerta diseñada para la protección proactiva de los jugadores de fútbol americano. Parte de un sistema de telemetría elaborado por Riddell® que ha analizado más de 1.8 millones de impactos desde 2003. El equipo cuenta con tres componentes para equipos de hasta 150 jugadores: A) Unidad del jugador: Sensor de cinco puntos en el forro del casco que mide la gravedad del golpe y envía una alerta al coach cuando un impacto o una secuencia de impactos supera un umbral preestablecido (basado en investigaciones, 14.4 g). B) Monitor de alertas: Dispositivo portátil que recibe alertas de la unidad del jugador y avisa al coach mediante una luz parpadeante, una vibración y/o una señal acústica, las cuales indican que se han producido impactos en la cabeza que superan los umbrales de impacto. C) Software de gestión de jugadores: Permite al coach asignar dispositivos individuales a los jugadores y descargar el historial de casos de sobreexposición.

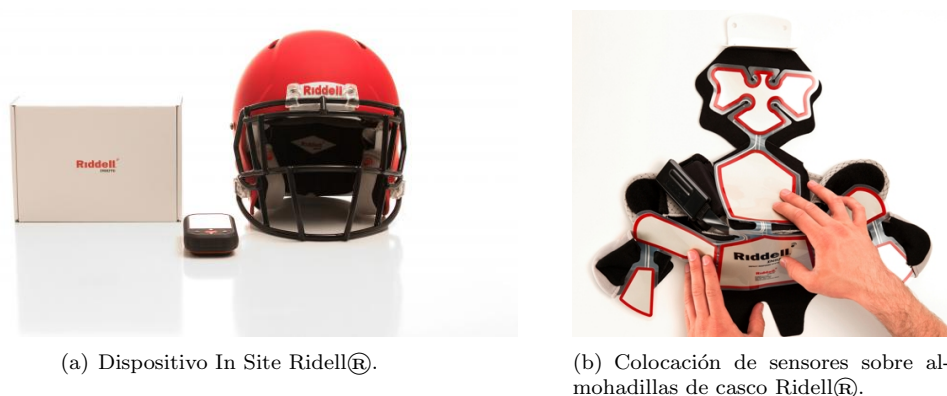


Figura 7: Sistema In Site Riddell®[39].

Este dispositivo transmite hasta una distancia de 46 metros, tiene una batería con duración de un año y puede guardar variables para cada jugador (posición, edad, nivel de juego) [39]. Sin embargo, este equipo tiene un costo de 150 dólares por dispositivo individual y 350 dólares para cada monitor, lo cual lo convierte en una alternativa poco accesible para las instituciones deportivas en México. Aunado a los problemas de importación del producto, ya que no existe un distribuidor directo de estos dispositivos en México, lo cual incrementa el tiempo y costos de envío.

Adicionalmente, hay iniciativas como el proyecto uTT808, fundado por GOG Foundation en Hawaii que buscan instaurar un método de entrenamiento que prevenga que los jugadores usen la cabeza para taclear. Este programa parte de intentar evitar el principio de compensación de riesgo, la idea de que dar a los atletas equipos de protección puede animarlos a ser más agresivos, ya que este principio implica ser más propensos a golpear con la cabeza al taclear. La principal aseveración que hace este programa es que al reducir el número total de impactos en la cabeza que sufren los jugadores, no sólo disminuirá el número de conmociones cerebrales, sino también la acumulación de golpes subcontusivos y, en última instancia, los daños neurocognitivos a largo plazo. El programa de entrenamiento consiste en ejercicios individuales discretos, no hay ejercicios de equipo completo ni de contacto total. Todos los ejercicios se realizan sin casco y sin hombreras. En algunos ejercicios se utilizan muñecos de tacleo, sacos o trineos, mientras que en otros se utiliza un compañero y un escudo acolchado. Ciertos ejercicios requieren que se lleve una bolsa de tacleo al suelo, a través del tacleo. Los resultados de este programa indican una disminución del 30 % de los impactos para los participantes en el entrenamiento en comparación con el grupo de control al final de la temporada [34]. Estas alternativas resaltan la importancia de que las partes interesadas colaboren en conjunto para capacitar a los entrenadores de fútbol americano con el fin de reducir los impactos en la cabeza, lo que incluye darles voz en el diseño de las prácticas y dispositivos. Una de las principales áreas de especialización de un entrenador puede ser la prevención de lesiones, pero para tener éxito, los entrenadores y otras personas deben estar abiertos a recibir comentarios sobre la mejora de los ejercicios, el entrenamiento del atleta y los formatos de entrenamiento en general.

4. Metodología

En esta sección se describen los pasos seguidos para el desarrollo del prototipo del dispositivo. Se hablará de la parametrización que se usó para describir el sistema cráneo+casco cuando recibe un golpe en la cabeza y cómo se relaciona este movimiento con la aceleración lineal y rotacional. Se describirán los componentes electrónicos usados en el sistema (celdas de carga, acelerómetro y Raspberry W Pi Zero). A continuación, se mostrarán las configuraciones usadas en la instrumentación y las diferentes pruebas que se hicieron.

4.1. Parametrización del sistema casco+cráneo

4.1.1. Aceleración en dos ejes

Existen dos principales componentes asociados a una concusión cerebral: A) Aceleración Lineal y B) Aceleración Rotacional. A continuación, se explica el porqué de la elección del primero de estos elementos, así como las fórmulas empleadas para evaluar esta variable en nuestro dispositivo. Las leyes de movimiento de Newton muestran que la fuerza (F) es igual a una masa (m) de un objeto multiplicada por la aceleración (a) del mismo.

$$F = m * a \quad (1)$$

Al aplicar esta fórmula al sistema cráneo+casco podemos entender que a medida que aumenta la aceleración de la cabeza del jugador golpeado debe aumentar proporcionalmente la magnitud de la fuerza del jugador que golpea, ya que la masa de la cabeza del jugador golpeado es fija. Por lo cual la fórmula 1 puede ser usada para calcular la aceleración lineal, definida como el cambio en la velocidad de la cabeza. Mientras que para la aceleración rotacional, la fórmula 2 puede usarse como una expresión que muestre el cambio en la velocidad angular alrededor de un punto fijo (cuello), siendo a la I el momento de inercia, a la aceleración angular

y τ el torque. Sin embargo, existen estudios que ha comprobado que la aceleración lineal está más directamente implicada en la compresión del tejido cerebral tras el impacto, mientras que la aceleración rotacional está más relacionada con el cizallamiento de las neuronas cerebrales [40].

$$\tau = I * a \quad (2)$$

Los primeros estudios que examinaron el papel de la aceleración lineal en la conmoción cerebral se centraron en correlacionar las medidas de la aceleración lineal máxima de la cabeza con las presiones intracraneales medidas dentro de las cabezas de cadáveres humanos [41]. Encontrando que las presiones eran mayores en el sitio del impacto, mientras que el otro lado del cráneo (lado del contragolpe), experimentaba una presión disminuida. Gracias al modelo de elementos finitos del cráneo y el cerebro humano, como los de la Universidad Estatal de Wayne (WSUBIM) se ha confirmado que la magnitud de las tensiones está positivamente correlacionada con la magnitud de la aceleración lineal máxima. Las aceleración lineal de la cabeza ocurre cuando la fuerza externa se aplica a través del centro de masa de la cabeza y diversos estudios han indicado que la aceleración lineal es el principal factor de predicción de lesiones [42]. Es por lo anterior que este modelo considera la aceleración lineal del cráneo en el centro de masa como medida principal para la detección de posibles concusiones, midiéndola en g's, donde 1 g equivale a 9.8 m/s² [3]. En la figura 8 se muestra una gráfica que ayuda al lector a dimensionar los diferentes golpes que puede sufrir una persona y a cuántos g's equivale.

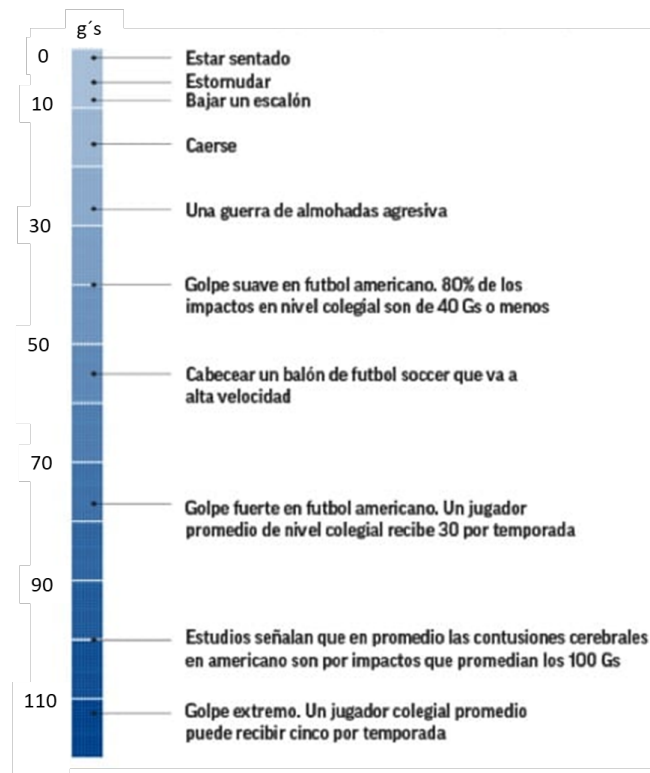
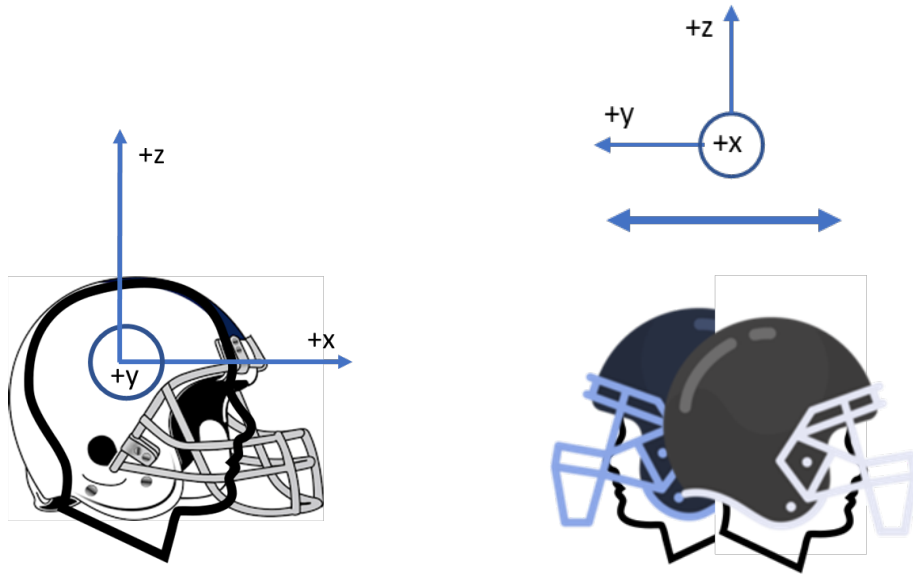


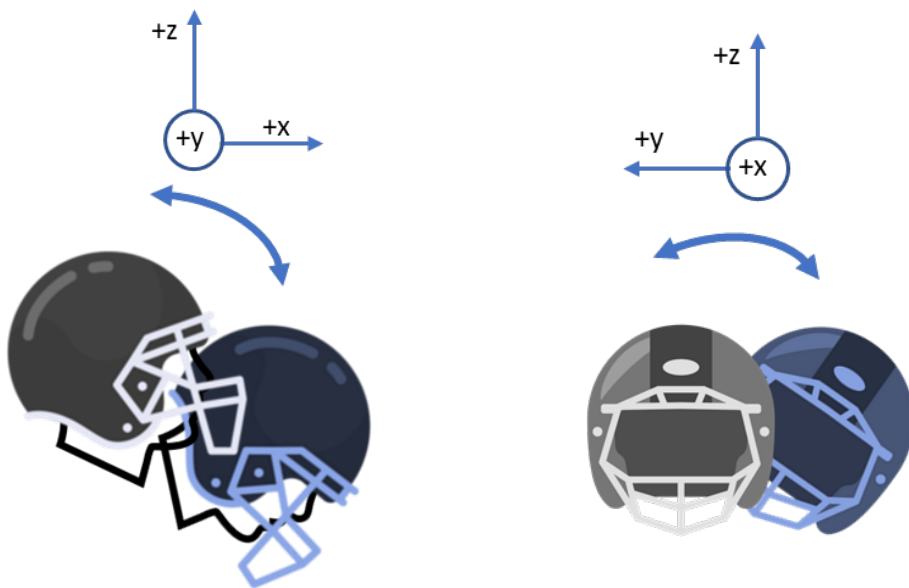
Figura 8: Rango de acciones y su equivalencia en g's [35].

En este caso, la variable de aceleración junto con la variable de masa del sistema casco+cráneo (que es constante y conocida por los investigadores), permiten calcular la fuerza con la que se impactó el cráneo del jugador. Se plantearon 3 diferentes ejes de aceleración: A) Eje sagital (adelante y atrás). B) Coronal (lado a lado) y C) Plano transversal (arriba y abajo). La figura 9 muestra el sistema de coordenadas establecido en azul, mientras que el círculo marcado indica la dirección hacia dentro de la página. Las aceleraciones del sistema casco+cráneo pueden producirse a lo largo de un solo eje o en combinaciones de los planos sagital (adelante o pecho vs atrás o espalda, figura 9c), coronal (de lado a lado en torno a cada hombro, figura 9d) y transversal (giro hacia cualquiera de los hombros, figura 9b).



(a) Impacto en la cabeza que pueda ocasionar aceleración lineal en el eje X del plano sagital.

(b) Ilustración de la rotación de la cabeza en el plano transversal.



(c) Rotación de la cabeza en el eje sagital.

(d) Rotación de la cabeza en el plano coronal.

Figura 9: Sistema de coordenadas.

La evaluación de impactos también puede abordarse desde la perspectiva de conservación de momento, esta ley establece que el momento del sistema (en este caso jugador impactado y jugador que impacta) debe ser el mismo antes y después del impacto. Destacando que se pierde una cierta cantidad de energía por la absorción del equipo de protección. Esta transferencia de momento también dependerá del punto de contacto (único o múltiple) para determinar si se aísla en la cabeza. En este caso, el modelo del sistema casco+cráneo es igual a masa por velocidad.

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_3 + m_2v_4 \quad (3)$$

Donde m_1 y m_2 son iguales a la masa del cráneo+casco del jugador que recibe el impacto (m_1) y cráneo+casco del jugador que da el impacto (m_2), v_1 y v_2 son las velocidades del cráneo+casco del jugador que recibe y da el impacto(respectivamente) y v_3 y v_4 son la velocidad posterior al impacto para cada jugador. En este punto cabe destacar el papel que fungen los músculos del cuello para disminuir o aumentar el impacto. Ya que aunque no son estabilizadores perfectos, los músculos contraídos en el momento del impacto estabilizan algunas articulaciones, permitiendo sumar la masa de múltiples segmentos. La masa sumada de cada segmento corporal vinculado se denomina masa de efecto en el momento del impacto. Por lo cual si se supone que el atleta que recibe el golpe contrae la musculatura del cuello y alinea la cabeza, el cuello y la columna vertebral, entonces m_1 en la ecuación anterior sería su peso corporal completo (por ejemplo, 80 kg). El mayor cambio en la velocidad entre el momento previo al impacto y el momento posterior representa un mayor valor de aceleración y, por lo tanto, coloca al atleta en mayor riesgo de concusión cerebral. En estudios de reconstrucción de colisiones se reportó que cuando el jugador golpeado tenía una mayor tensión en su cuello (provocando que la masa efectiva en el momento del impacto aumentara) se redujo en 35 % en el riesgo de conmoción cerebral [43]. Del mismo modo, el atleta que golpea también puede aumentar su masa efectiva y la transferencia de impulso en un 67 % alineando la cabeza, el cuello y el torso. Dentro de los hallazgos principales cabe destacar que, si la maniobra de tackleo se realiza adecuadamente con el punto inicial de contacto en el pecho, se transfiere menos impulso a la cabeza y se reduce la velocidad de esta tras el impacto [44].

El uso de un casco permite amortiguar la magnitud del impacto, reduciendo la transferencia directa de energía gracias al acolchado interno. En este caso el acolchado actúa como un amortiguador, logrando que aumente el tiempo de impacto y reduciendo la aceleración.

4.1.2. Derivación de Fuerza

Existen diferentes dispositivos que parten de una propiedad llamada deformación, la cual relaciona el cambio de longitud vs la longitud original sin tensión de un objeto (causado por una fuerza externa) para finalmente convertirlo en una señal eléctrica. Generalmente las deformaciones son cantidades adimensionales y se expresan en porcentaje, la siguiente fórmula general muestra el comportamiento de una unidad de deformación:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \quad (4)$$

La resistividad multiplicada por la longitud de un material dividida por unidad de área es equivalente a la resistencia, el cual es un tipo de deformación. Dispositivos como las galgas extensiométricas son capaces de medir los efectos de una fuerza aplicada a partir de la deformación o en este caso cambio de resistencia; ya que una galga experimenta un cambio de resistencia cuando se estira (aumento de resistencia) o se comprime (disminución de resistencia). La expresión teórica general de estos sensores se presenta en la ecuación 5 donde K es el factor de proporcionalidad entre la variación relativa de resistencia del sensor y la deformación mecánica. Este parámetro es conocido como factor de galga y es el parámetro más importante del sensor [45].

$$\frac{dR}{R} = k \frac{dL}{L} = K\varepsilon \quad (5)$$

Este cambio en la resistencia se puede medir utilizando un puente Wheatstone, éste se compone de cuatro sensores de galgas extensiométricas dispuestas en un patrón de resistencias que en conjunto con un amplificador operacional AD620, un conversor V/V y un amplificador no inversor forman el sistema de medición. Lo anterior permite pasar de una medida de deformación a voltaje. En este proyecto se implementaron 4 celdas de carga (cada una cuenta con su propia galga extensiométrica) para medir la fuerza del impacto, la distribución de estas fue definida de acuerdo con donde se producen más golpes en la cabeza [46].

A la par otra medida de deformación es la tensión/estrés, la cual se define como una fuerza aplicada por unidad de superficie y suele producirse como resultado de una fuerza aplicada. Las unidades son las mismas que con la presión debido a que la presión es la variación de la tensión. Lo anterior se muestra en la fórmula:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (6)$$

Es posible calcular la tensión al multiplicar la deformación (ϵ) y el módulo de Young (E).

$$\sigma = E \cdot \epsilon \quad (7)$$

Tomando las ecuaciones 6 y 7 podemos obtener que la fuerza es igual al área por el módulo de Young por la tensión.

$$F = A \cdot E \cdot \sigma \quad (8)$$

4.2. Propuesta experimental

En la figura 10 se desglosan las diferentes etapas del proyecto. Comenzando por el uso de la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi Zero 2 W, la cual tiene la labor de procesar 2 mediciones de forma simultánea: 1) Medición de la fuerza del impacto (a través de las celdas de carga) y 2) Medición de la aceleración lineal en 2 ejes (a través del acelerómetro). Posteriormente se determinó un umbral de 14.4 g para poder activar estos sensores, por lo cual a partir de este punto es que se almacena la información para los 4 segundos posteriores, se calcula la ubicación del impacto (en cuál de las celdas se registró un mayor impacto) y se calcula la aceleración máxima para ambos ejes. Finalmente, esta información se despliega en una pantalla externa, en este caso una laptop.

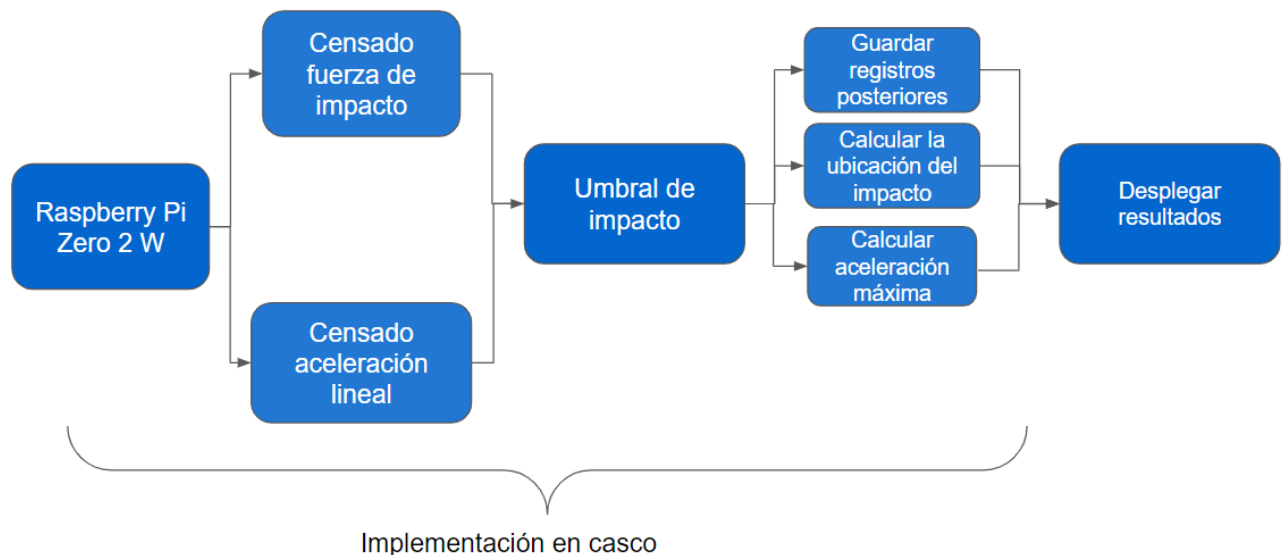


Figura 10: Diagrama a bloques del proyecto propuesto.

4.3. Componentes eléctricos

A continuación se desglosan los componentes electrónicos empleados en la elaboración de la propuesta experimental.

4.3.1. Datos Raspberry pi zero 2 W

El cerebro de procesamiento del presente trabajo es la tarjeta Raspberry pi zero 2 W, ya que entre sus prestaciones técnicas resalta que es una de las pocas placas compactas que tiene un módulo inalámbrico incorporado (WiFi y Bluetooth) y no requiere ningún Hat adicional para proyectos inalámbricos. Cuenta con memoria RAM de 512MB LPDDR2, Cabezal de Entradas/Salidas de 40 patillas compatible con HAT, ranura para tarjetas MicroSD y vídeo - Interfaz HDMI. Al mismo tiempo destaca la portabilidad de este dispositivo ya que sólo necesita de una fuente de alimentación de 5V y al menos 1.2A para funcionar lo cual fue resuelto con una batería recargable de ion litio. A continuación, se muestra la configuración de pines para este dispositivo.

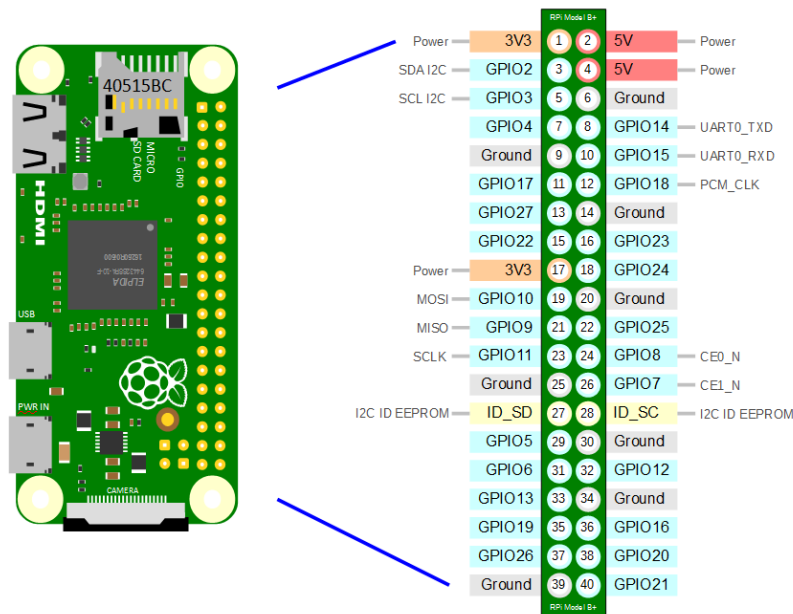


Figura 11: Diagrama de conexiones de la Raspberry empleada [47].

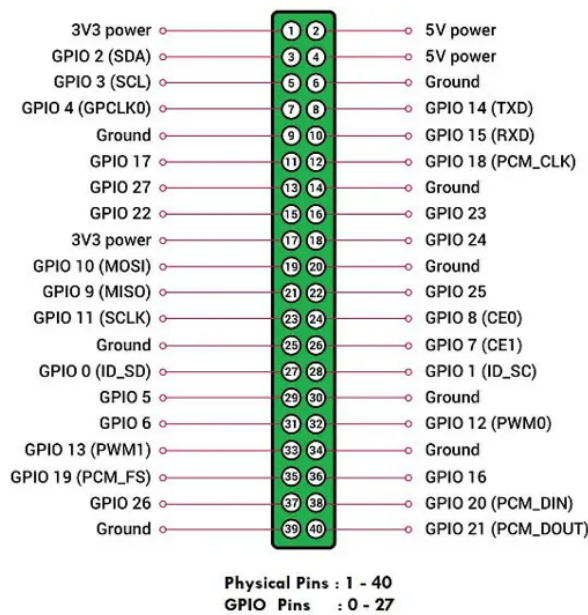


Figura 12: Diagrama de conexiones GPIO empleado [47].

4.3.2. Datos acelerómetro

Se empleó un acelerómetro triple eje H3LIS200DL (SEN0408), el cual funge como un acelerómetro lineal de bajo consumo con bajo ruido y con rangos de escala programables de ± 100 g o ± 200 g, cuenta con modos operativos de ultra bajo consumo que pueden realizar la función inteligente de reposo a activación a partir de un umbral determinado, en este caso 14.4 g. Además, este sensor incorpora dos generadores de interrupciones programables independientes, con lo cual es posible generar una interrupción personalizada para despertar el sensor. Cabe destacar que el sensor es capaz de medir la aceleración a velocidades de datos de salida de 0,5 Hz a 1 kHz. De la misma manera, puede comunicar a través del protocolo I2C o SPI. Para la propuesta sugerimos emplear el protocolo I2C y usar la dirección 0×19 para el censado. El siguiente diagrama ilustra las conexiones con una tarjeta de desarrollo similar a la empleada :

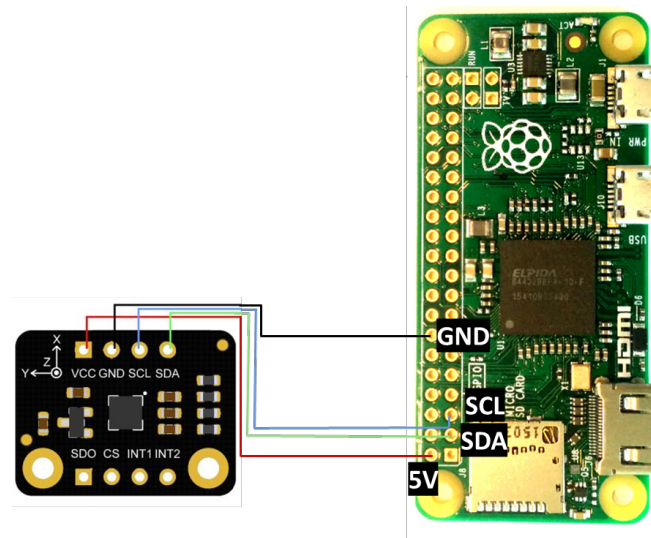


Figura 13: Diagrama de conexión de acelerómetro propuesto con Raspberry [48].

4.3.3. Datos celdas de carga

Las celdas de carga son transductores pasivos que permiten medir la fuerza ejercida sobre ellos a partir de su deformación. La construcción más común se hace en una hoja metálica que se monta en una base de resina flexible [49]. Estos transductores tienen diversas aplicaciones, que a su vez requieren diseños personalizados y montajes diferentes. Esta investigación emplea 4 celdas de carga modelo sen-10245, las cuales pueden medir hasta 50 kilogramos de peso cada una, tienen un peso de 21 gramos y un tamaño de 34 x 34 mm. Cuentan con dos entradas analógicas que se configuran para ser un sensor de presión y tienen las siguientes características técnicas:

- El voltaje de entrada es de 2.6 a 5.5 VCD.
- La temperatura de operación es de -40 a 85 grados Celsius.
- Consume 1.5 mA de corriente.

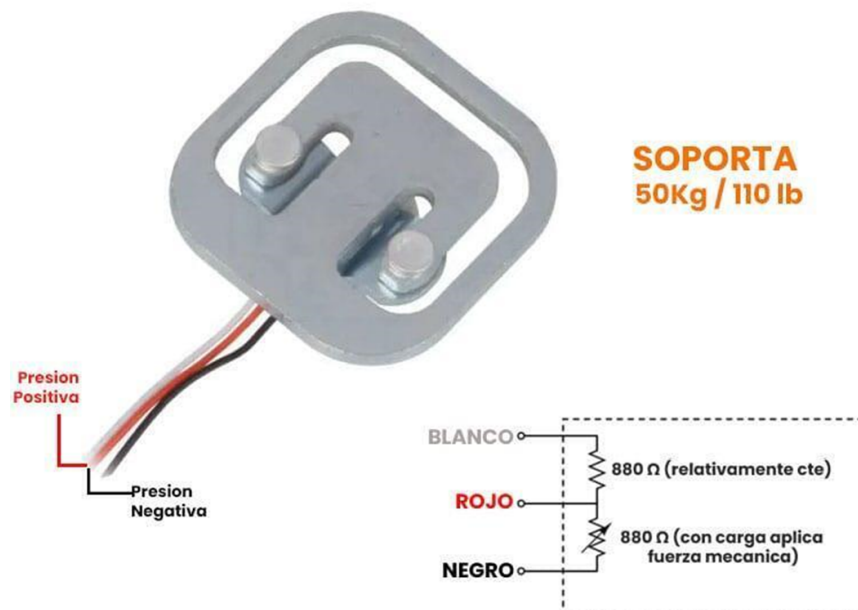


Figura 14: Celda de carga 50Kg Sen-10245 empleada[50]..

Las mediciones de las galgas extensiométricas son valores muy pequeños de resistencia. Para solucionar esto, se usa un puente de Wheatstone, en éste caso se emplea el modulo HX711. Con este arreglo electrónico se mide la corriente en las mallas internas. Como las galgas utilizadas se encuentran dentro de una celda de carga, ya no es necesario el paso de acondicionamiento de estas porque en su interior tienen el arreglo de resistencias necesario (figura 14). Por lo tanto, las salidas de una celda individual se establecen cómo en la figura 15.

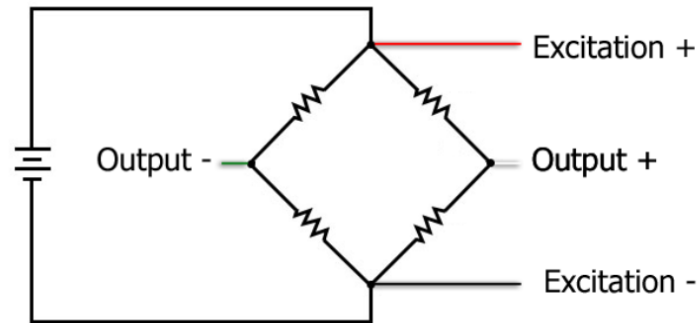


Figura 15: Diagrama de conexiones de la celda de carga [50].

En la bibliografía existente sobre este tipo de celdas de carga se menciona que se debe medir la resistencia entre los cables negro, blanco y rojo para determinar cuál es la configuración que tiene. Una vez conociendo la configuración se construye el circuito en físico, el cual nos permitirá identificar cuál de las 4 celdas recibió un impacto mayor, a través de las entradas DT(1-4) y SCK(1-4). Para lo anterior es posible conectar una tierra común y 4 diferentes puertos de voltajes (2 de 3.3 V y 2 de 5V). Cabe mencionar que en éste caso la configuración de pines de la tarjeta de desarrollo se vincula a los puertos General Purpose Input/Output (GPIO), siguiendo el orden:

- DOUT _PIN _1 en GPIO 6
- CLK _PIN _1 en GPIO 12
- DOUT _PIN _2 en GPIO 13
- CLK _PIN _2 en GPIO 19
- DOUT _PIN _3 en GPIO 16
- CLK _PIN _3 en GPIO 20
- DOUT _PIN _4 en GPIO 26
- CLK _PIN _4 en GPIO 21

El circuito de la figura 16, ilustra cómo la salida de la celdas se conecta a los módulos HX711 el cual cuenta con la electrónica de acondicionamiento y conversión A/D, para visualizar correctamente los voltajes resultantes de la deformación.

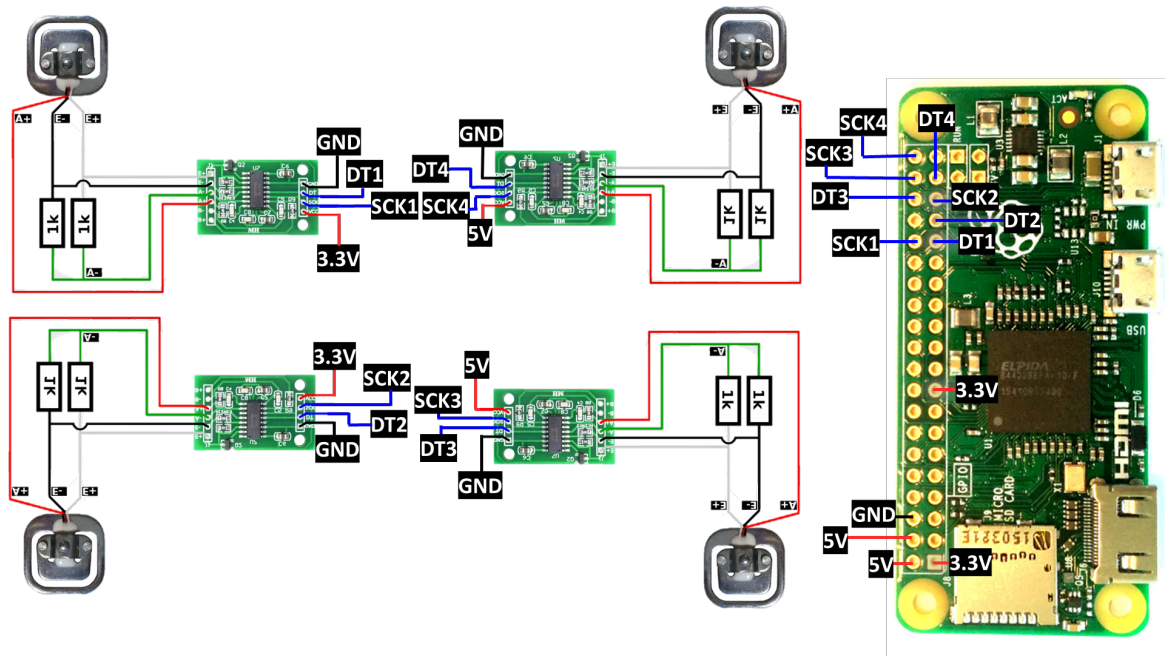


Figura 16: Diagrama de conexiones de la celda de carga para protoboard.

4.3.4. Análisis económico del proyecto

Se presenta un desglose de los costos directos totales aproximados para el desarrollo del prototipo considerando 1 acelerómetro, 1 raspberry pi, 4 celdas de carga con módulo HX711 y 1 módulo de batería externa. Obteniendo un costo total de 95.9 dólares.

Imagen	Elemento	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)
	SEN0408	1	\$14.90	\$14.90
	50Kg Load Cell Sen-10245	4	\$5.00	\$20.00
	Raspberry Pi Zero 2 W (with Headers)	1	\$16	\$16
	Módulo HX711	1	\$5.00	\$5.00
	Geekworm Raspberry Pi Zero 2W 18650 UPS Expansion plate X306	1	\$40.00	\$40.00

Figura 17: Análisis económico de los costos de hardware del proyecto.

Adicionalmente a estos costos deben considerarse las horas necesarias para implementar este dispositivo, las cuales ascienden a 154 horas de trabajo.

4.4. Programación

Para la elaboración del presente prototipo se realizó la programación del dispositivo en el lenguaje de programación Python, debido a la familiaridad que el equipo de trabajo tiene con este lenguaje, así como la facilidad para importar librerías preexistentes para agilizar los tiempos de programación. Se elaboraron dos principales diagramas de flujo.

El primero de ellos describe el proceso con el cual se activan los acelerómetros y celdas de carga a partir de un umbral seleccionado de 14.4 g, que registra cada 40 ms por hasta 4 segundos los datos de aceleración y deformación en celdas de carga [51].

4.4.1. Treshold acelerómetro

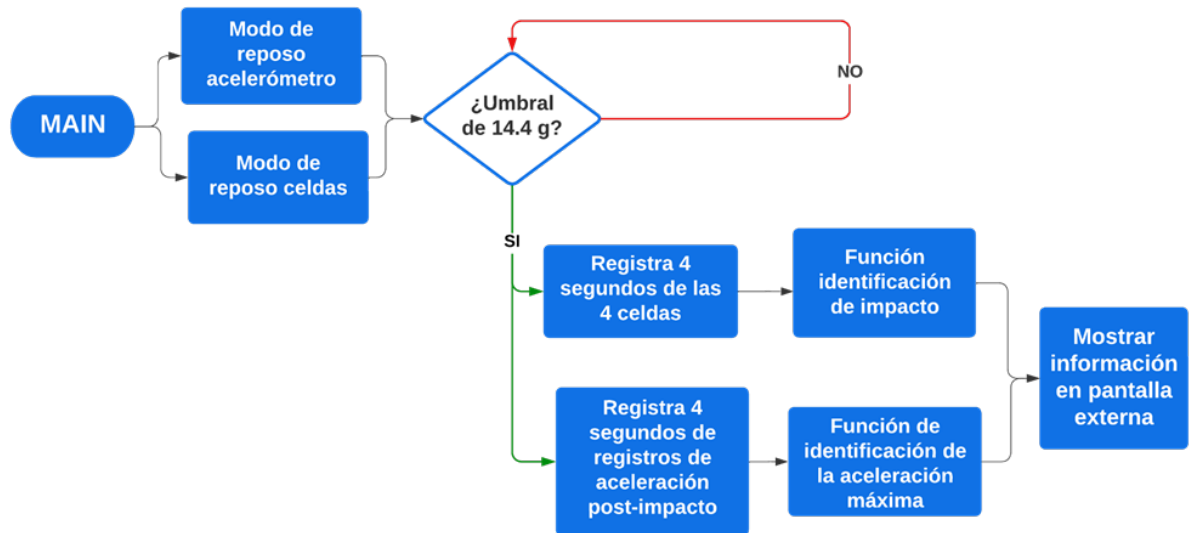


Figura 18: Diagrama de flujo para el umbral de detección de impactos.

4.4.2. Localización de impacto

El segundo diagrama describe el proceso en el cual se identifica la celda que recibe la mayor magnitud de impacto (que registra una mayor deformación). El diagrama ilustra el proceso para la variable g1m (valor máximo registrada para la celda de carga 1) pero el proceso se replica para las variables g2m, g3m y g4m.

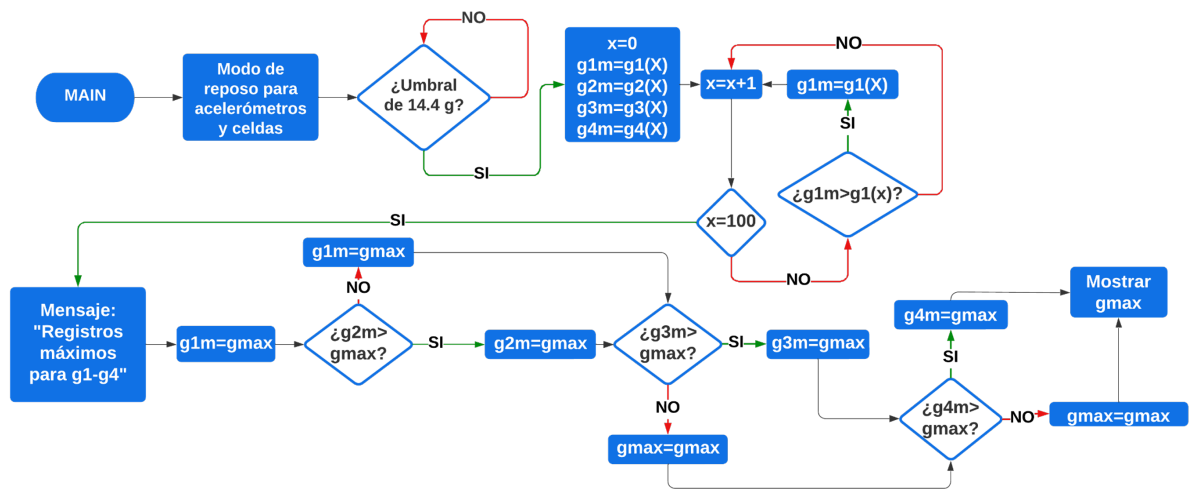


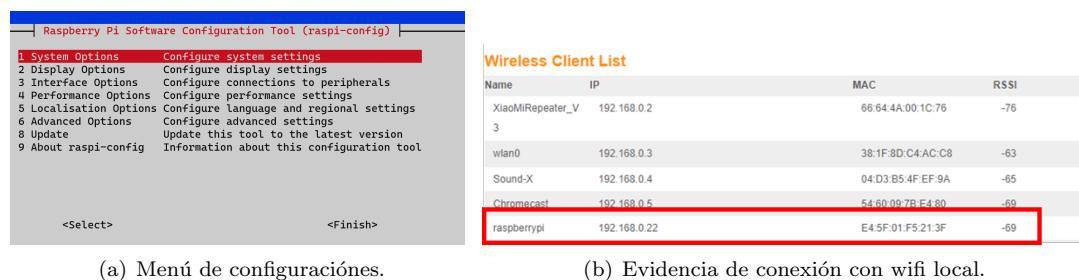
Figura 19: Diagrama de bloques para función localizador de impacto.

4.5. Instrumentación

Al momento de configurar los sensores se realizaron los siguientes pasos:

1. Configurar los parámetros de identificación de la Raspberry (Usuario: Raspberrypi, contraseña: 12345, puertos, lenguaje, etc).
2. Configurar la raspberry pi con la red wifi local.
3. Visualizar a través del software VNC Viewer la interfaz de la Raspberry de forma remota en el equipo de cómputo. Es necesario colocar la ip de dispositivo: $http://192,168,0,1/?wifi_{wcl}$.
4. Importar las librerías para trabajar con la librería I2C (dirección 0x19)
5. Implementar el programa de umbral y medición de aceleración en el dispositivo.

Una vez teniendo en mente las características de las celdas de carga, se comienza a construir el circuito en físico.



(a) Menú de configuraciones.

(b) Evidencia de conexión con wifi local.

Figura 20: Proceso de configuración de Raspberry parte con red local.

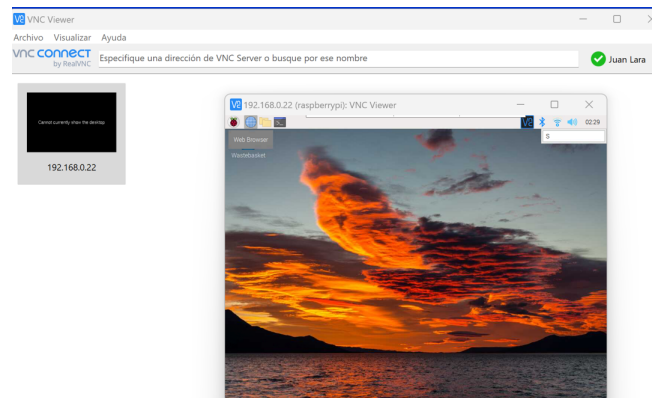


Figura 21: Visualización de interfaz de raspberry en computadora.

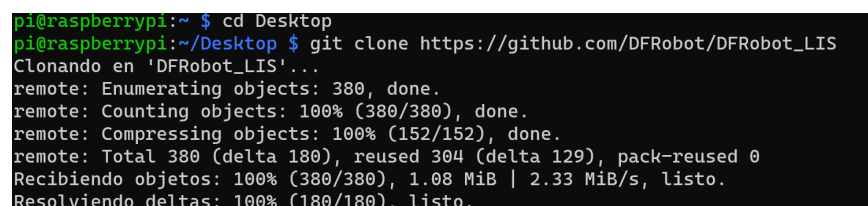


Figura 22: Importación de librerías.


```
C:\Users\lara>ssh pi@raspberrypi
The authenticity of host 'raspberrypi (2806:2a0:a10:8c2e:1e6f:8bb4:c10d:e5ca)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:lS3+UwraQ0eeITVLSlNDygmEJertXcnY+rnDCIEIKc.
This host key is known by the following other names/addresses:
C:\Users\lara\ssh\known_hosts:1: raspberrypi.local
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'raspberrypi' (ED25519) to the list of known hosts.
pi@raspberrypi's password:
Permission denied, please try again.
pi@raspberrypi's password:
Linux raspberrypi 6.1.21-v7+ #1642 SMP Mon Apr 3 17:20:52 BST 2023 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri May 5 09:16:32 2023 from 2806:2a0:a10:8c2e:a1e2:4267:7ef0:898
pi@raspberrypi:~$ |
```

Figura 23: Inicialización de programa.

```
Acceleration [X = 00 g,Y = 00 g,Z = 00 g]
Acceleration [X = 00 g,Y = -02 g,Z = -01 g]
Acceleration [X = 08 g,Y = -01 g,Z = 07 g]
Acceleration [X = 03 g,Y = -03 g,Z = 03 g]
Acceleration [X = 02 g,Y = -01 g,Z = -02 g]
Acceleration [X = 03 g,Y = -01 g,Z = -06 g]
Acceleration [X = 05 g,Y = -01 g,Z = -07 g]
Acceleration [X = 04 g,Y = 01 g,Z = -05 g]
Acceleration [X = 00 g,Y = -02 g,Z = 00 g]
Acceleration [X = 01 g,Y = -03 g,Z = -04 g]
Acceleration [X = 08 g,Y = 03 g,Z = -04 g]
Acceleration [X = 07 g,Y = -03 g,Z = -01 g]
Acceleration [X = 03 g,Y = 00 g,Z = -01 g]
Acceleration [X = 03 g,Y = 00 g,Z = 04 g]
Acceleration [X = -01 g,Y = 00 g,Z = -04 g]
Acceleration [X = 09 g,Y = -01 g,Z = 07 g]
Acceleration [X = 07 g,Y = 02 g,Z = 00 g]
Acceleration [X = 06 g,Y = -03 g,Z = 00 g]
Acceleration [X = 16 g,Y = -04 g,Z = 07 g]
Acceleration [X = 03 g,Y = 00 g,Z = -08 g]
Acceleration [X = 12 g,Y = -01 g,Z = 09 g]
Acceleration [X = 10 g,Y = 02 g,Z = 04 g]
Acceleration [X = -01 g,Y = -03 g,Z = 01 g]
Acceleration [X = 00 g,Y = -02 g,Z = 00 g]
```

Figura 24: Correcto despliegue de datos de aceleración.

4.5.1. Prototipo

A continuación, se muestra el modelo CAD con la implementación realizada acorde con el acomodo de las celdas de carga en las zonas que reciben una mayor cantidad de impactos, así como el acelerómetro a la altura de la fontanela anterior.



(a) Perspectiva trasera del casco.

(b) Perspectiva transversal del casco.

Figura 25: Instrumentación virtual de celdas y acelerómetro en modelo CAD.

La implementación busca poder incluir los elementos de medición entre la capa metálica del casco y la capa de protección para lograr que nuestro dispositivo interfiera lo menos posible con el desempeño deportivo del atleta. Las siguientes imágenes ejemplifican el diseño final del casco.

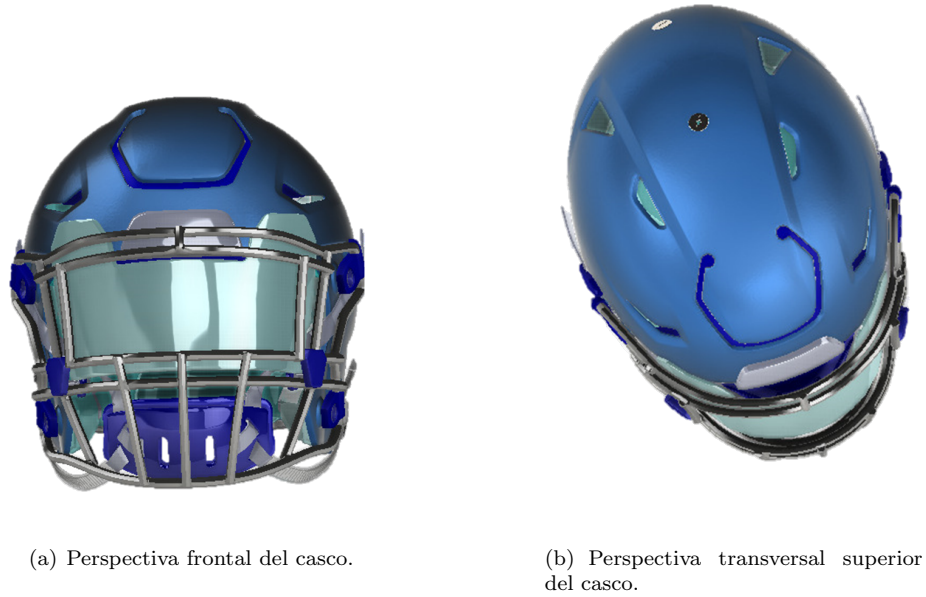


Figura 26: Instrumentación virtual de celdas y acelerómetro sin transparencias.

4.6. Pruebas

En esta sección se presenta el plan de prueba empleado para validar el dispositivo. Comenzando por una validación de la información del acelerómetro usando un sensor externo, pasando por la comprobación de diferentes pesos conocidos para la medición de fuerza en las celdas, para finalizar con una prueba del umbral de impacto para documentar el funcionamiento del dispositivo en el casco con diferentes rangos de impacto (10, 20, 30, 40 y 50g).

4.6.1. Calibración Acelerómetro

Se colocó el acelerómetro en un sistema de péndulo para calcular la fuerza con la que se realiza el movimiento. Lo anterior es posible al conocer el seno del ángulo del péndulo y velocidad en caída libre. De esta forma se empleó la fórmula 9 para obtener la fuerza teórica y compararla con la proporcionada por el acelerómetro. Este procedimiento se repitió empleando un acelerómetro comercial modelo BWT61CL.

$$F_t = -m \cdot g \cdot \sin \theta = m \cdot a_t \quad (9)$$

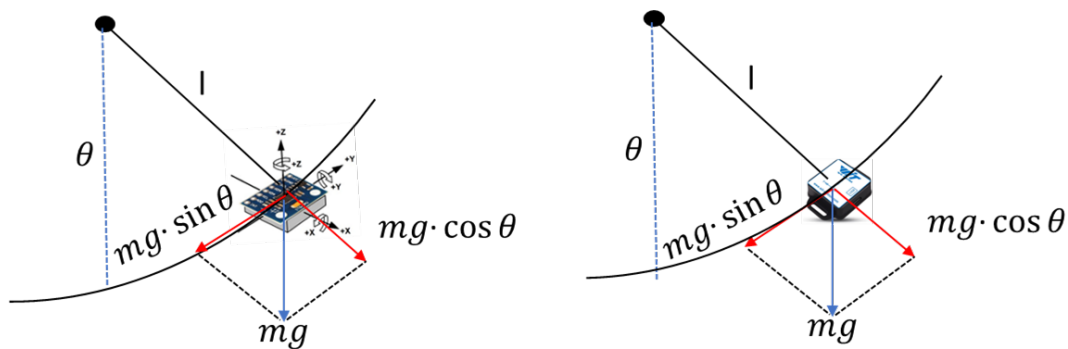


Figura 27: Sistema propuesto para calibración de acelerómetro.

Se presenta una prueba de las mediciones realizadas, en las cuales se obtuvo un porcentaje de error promedio de 3.5 % para 10 repeticiones y una similitud de 94 % respecto al acelerómetro

comercial.

4.6.2. Calibración Celdas de Carga

La calibración de las celdas se realizó empleando una tabla que distribuyera el peso del objeto a calibrar, adicionalmente se usó una librería preconfigurada para lo cual se necesita emplear un objeto con peso conocido para poder tarar el sistema. Se empleó una tabla de 256.3 gramos, junto con pesas metálicas de 2.5, 5 y 10 libras (1.125, 2.25 y 4.5 kg aproximadamente) para poder calibrar el sistema.

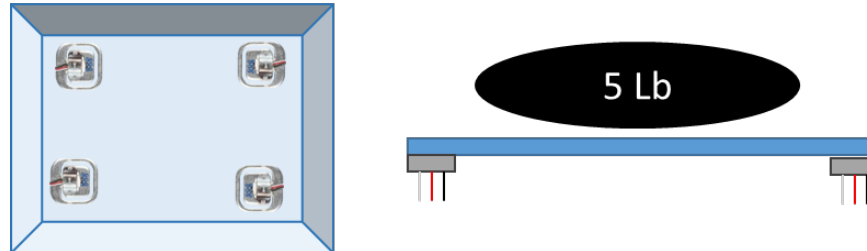


Figura 28: Sistema de calibración de celdas.

Obteniendo una calibración exitosa, con un porcentaje de error promedio de 14 % para 10 repeticiones, así como un delay de medición de 12 segundos en promedio.



Figura 29: Evidencia de calibración de celdas de carga.

5. Resultados

5.1. Parametrización del sistema casco+cráneo

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas de calibración realizadas. Mostrando el set up experimental en la figura 30, pasando por tarar el sistema a 0 gramos y posteriormente la calibración del sistema con 190 gramos. Al realizar la calibración el sistema despliega un valor de calibración para la celda que se almacena en EEPROM 0.



Figura 30: Set up experimental para calibrar las celdas.

```
14:44:57.217 -> Starting...
14:45:01.339 -> Startup is complete
14:45:01.417 -> ***
14:45:01.417 -> Start calibration:
14:45:01.417 -> Place the load cell an a level stable surface.
14:45:01.417 -> Remove any load applied to the load cell.
14:45:01.418 -> Send 't' from serial monitor to set the tare offset.
14:45:08.032 -> Tare complete
14:45:08.032 -> Now, place your known mass on the loadcell.
14:45:08.077 -> Then send the weight of this mass (i.e. 100.0) from serial monitor.
14:45:42.187 -> Known mass is: 190.00
14:45:45.050 -> New calibration value has been set to: 1.43, use this as calibration value (calFactor) in your project sketch.
14:45:45.094 -> Save this value to EEPROM adress 0? y/n
```

Figura 31: Proceso para calibrar las celdas a 190 gramos.

Se calibraron las celdas empleando el peso de un galaxy s20 fe (190 gramos), obteniendo una medición promedio de 192 gramos para 20 mediciones. Posteriormente se realizaron mediciones para discos metálicos de 2.5, 5 y 10 libras, los resultados se presentan en las figuras 33, 34 y 35. El anexo 7.6 muestra un ejemplo en vídeo de las pruebas realizadas.

```
14:48:10.940 -> Load_cell output val: 190.72
14:48:11.032 -> Load_cell output val: 190.29
14:48:11.124 -> Load_cell output val: 194.37
14:48:11.216 -> Load_cell output val: 194.12
14:48:11.294 -> Load_cell output val: 194.82
14:48:11.415 -> Load_cell output val: 191.52
14:48:11.508 -> Load_cell output val: 191.48
14:48:11.601 -> Load_cell output val: 191.00
14:48:11.691 -> Load_cell output val: 191.52
14:48:11.783 -> Load_cell output val: 191.11
14:48:11.874 -> Load_cell output val: 191.42
```

Figura 32: Mediciones para la calibración de 190 gramos.

Medición para 2.5 libras, equivalente a 1133 gramos. Obteniendo una medición promedio de 1134.462 gramos.



(a) Pesa de 2.5 libras.

```
14:48:45.471 -> Load_cell output val: 1133.81
14:48:45.551 -> Load_cell output val: 1130.96
14:48:45.672 -> Load_cell output val: 1138.24
14:48:45.763 -> Load_cell output val: 1135.59
14:48:45.855 -> Load_cell output val: 1133.28
14:48:45.948 -> Load_cell output val: 1130.70
14:48:46.040 -> Load_cell output val: 1138.66
```

(b) Medición reportada.

Figura 33: Calibración con 2.5 libras.

Medición para 5 libras, equivalente a 2267 gramos. Obteniendo una medición promedio de 2263.575 gramos.



(a) Pesa de 5 libras.

```
14:49:07.058 -> Load_cell output val: 2267.60
14:49:07.150 -> Load_cell output val: 2265.13
14:49:07.242 -> Load_cell output val: 2269.13
14:49:07.334 -> Load_cell output val: 2263.26
14:49:07.424 -> Load_cell output val: 2257.93
14:49:07.504 -> Load_cell output val: 2251.79
14:49:07.639 -> Load_cell output val: 2265.05
14:49:07.730 -> Load_cell output val: 2268.71
```

(b) Medición reportada.

Figura 34: Calibración con 5 libras.

Medición para 10 libras, equivalente a 5259 gramos. Obteniendo una medición promedio de 4534.693 gramos



(a) Pesa de 10 libras.

```
14:49:36.372 -> Load_cell output val: 4536.30
14:49:36.507 -> Load_cell output val: 4535.50
14:49:36.599 -> Load_cell output val: 4534.15
14:49:36.691 -> Load_cell output val: 4532.19
14:49:36.783 -> Load_cell output val: 4531.25
14:49:36.875 -> Load_cell output val: 4530.77
14:49:36.967 -> Load_cell output val: 4538.62
14:49:37.059 -> Load_cell output val: 4536.19
14:49:37.151 -> Load_cell output val: 4535.89
14:49:37.243 -> Load_cell output val: 4531.80
14:49:37.321 -> Load_cell output val: 4538.97
```

(b) Medición reportada.

Figura 35: Calibración con 10 libras.

En el caso del acelerómetro se realizaron 10 repeticiones para poder comparar el acelerómetro instrumentado vs el acelerómetro comercial WitMotion. Lo anterior considerando una longitud de 13 cm para la cuerda y un ángulo de 60 grados. El anexo 7.6 muestra un ejemplo en vídeo de las pruebas realizadas.

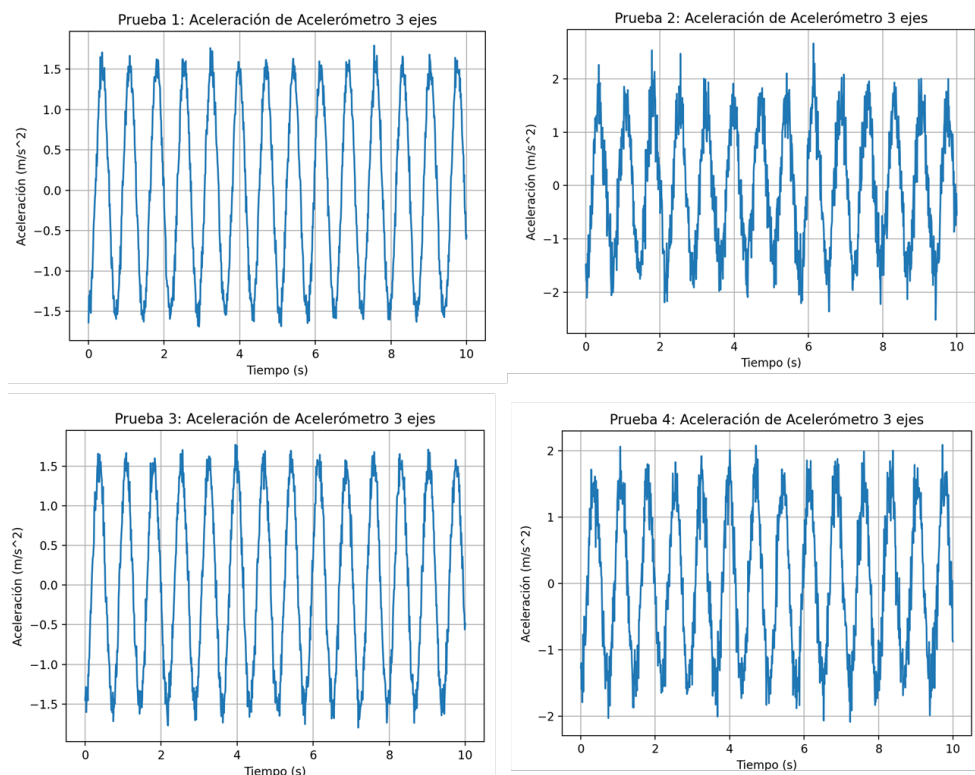


Figura 36: Repeticiones para acelerómetro instrumentado.

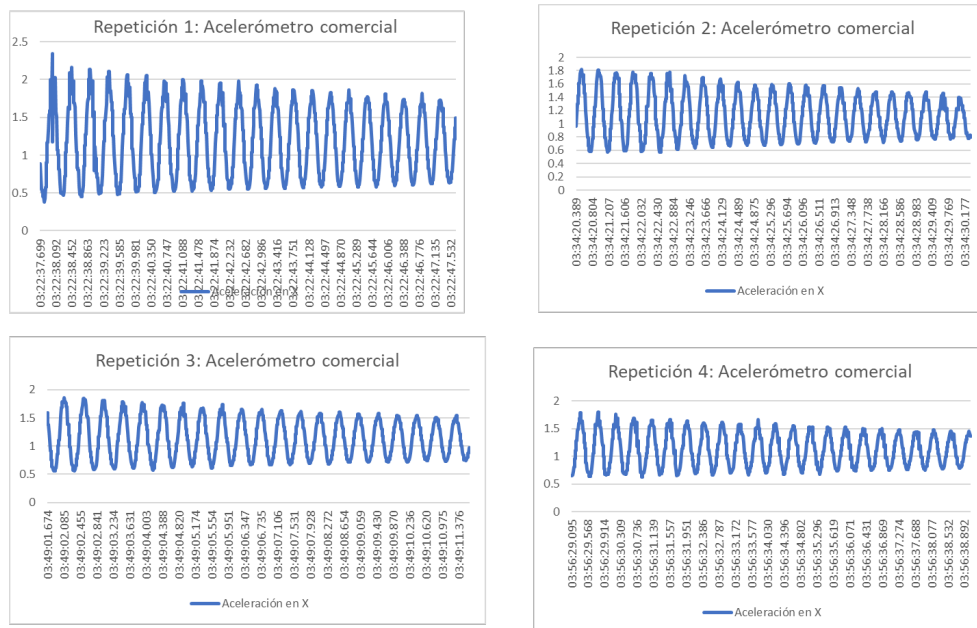


Figura 37: Repeticiones para acelerómetro comercial Witmotion.

5.2. Componentes eléctricos

Después de la etapa de instrumentación se implementó un módulo para poder emplear el sistema sin necesidad de una corriente alterna, es por ésto que se empleó una batería de 2200 mAh. En la figura 38 se puede visualizar el arreglo del acelerómetro con la raspberry y la extensión para la batería; este módulo permite emplear el dispositivo hasta por 5 horas continuas.



Figura 38: Acelerómetro conectado a la Raspberry.

De igual forma se presenta la colocación de todos los sensores dentro del casco, cabe destacar que la colocación busca tener como prioridad la ergonomía del diseño y confort del atleta. Con tela tipo SPORT (de un lado con forro satinado y por el otro afelpado) se hicieron dos figuras asemejando la silueta de las almohadillas del casco. Después de la calibración de cada una de las celdas con su respectivo módulo HX711 se procedió a pegarlas en el lado afelpado de la tela con adhesivo en aerosol Super 77 de la marca Scotch en los 4 extremos de la tela. Los cables de las celdas fueron trenzados para evitar que se enredaran entre sí. Una vez que los módulos se hayan conectado a la Raspberry pi zero2 w se pretende pegar el segundo pedazo de tela y colocar el dispositivo en el casco (figura 39). Debido a que la seguridad del jugador es prioridad en el proyecto, se busca colocar la tela debajo de las estructuras plásticas y almohadillas.

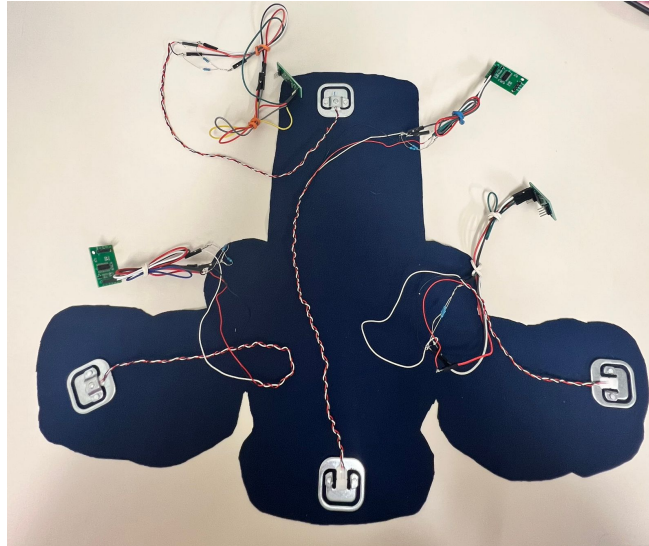


Figura 39: Implementación en casco.

5.3. Programación

Los resultados asociados a la programación elaborada pueden consultarse en la siguiente liga de referencia: <https://drive.google.com/drive/folders/1jonB7WalnedGhmuxwTga-DZG4d1k4V1T?usp=sharing>

6. Conclusiones

En este proyecto se instrumentó un casco de fútbol americano, este dispositivo permite cuantificar los impactos generados por golpes en el cráneo de los jugadores a través de un acelerómetro y celdas de carga para identificar el punto de impacto y determinar posibles concusiones cerebrales.

El prototipo mide la aceleración y las fuerzas ejercidas en el casco, aunado a lo anterior cuenta con una interfaz capaz de desplegar los resultados en una laptop, permitiendo configurar umbrales de activación del sistema, que están determinados con base en la bibliografía revisada, 14.4 g y 50 g. Además, se consiguió un prototipo cuyos costos asociados son un 40 % menor a las alternativas disponibles.

El sistema propuesto presenta una alternativa para salvaguardar la salud cognitiva de los jugadores que están expuestos a impactos continuos en el área craneal, complementando los protocolos de conmoción cerebral en jugadores del programa FBA. Este sistema puede extenderse a otros deportes de contacto e incluso podrá presentar aplicaciones en otros rubros como son cascos de motociclistas, equitación, entre otros. Alcanzado un nivel de madurez tecnológica (TRL) 3/9.

Para la parametrización del sistema cráneo+casco de un jugador se implementaron fórmulas de aceleración lineal y conservación de momento. Se identificaron los diferentes rangos de impactos para concusiones, determinando un umbral de activación del dispositivo de 14.4 g y un umbral de potencial concusión de 50 g; detectando 2 principales perfiles de riesgo dentro del campo: 1) Jugadores de la línea ofensiva y 2) Corredores.

Aunado a ello, se implementó un acelerómetro dentro del casco que detecta cambios en el eje sagital y transversal, con una precisión de 94 % respecto a acelerómetros comerciales. Esto se conjuga con un sistema de conversión de voltaje de acelerómetros y diferencia de resistencia en celdas a fuerza G, logrando una precisión de 86 % con la calibración de 4 celdas de carga.

El prototipo presentado, se integra a una interfaz de usuario que actualmente permite visualizar y registrar la fuerza del impacto que recibe el jugador en una PC, este sistema por el momento solo corre para un solo usuario y no registra datos asociados a expediente clínico.

Para la instrumentación de este prototipo, se consideraron las dimensiones del casco al momento de hacer la selección de los componentes del sistema electrónico, para poder realizar la colocación de estos componentes se emplearon las estructuras internas del casco y solo se

modificó el suspensorio, el cual se sustituyó por tela sportock (de un lado forro satinado y por el reverso afelpado), el cual permitió fijar los componentes al interior empleando adhesivo en aerosol. Es importante recalcar que el prototipo solo se probó de manera indirecta ya que no se logró llevar al campo de juego para pruebas con los usuarios directos.

6.1. Trabajo a futuro

Finalmente, el presente trabajo reconoce sus limitaciones respecto a la realización de mediciones en campo con nuestro dispositivo vs la bibliografía actual para validar el correcto funcionamiento del dispositivo en escenarios críticos.

La validación de temperaturas de funcionamiento del sistema a lo largo de diferentes climas debe ser considerada para el futuro desarrollo del proyecto, así como la revisión de protocolos de resistencia al agua del sistema. A la par, se sugiere realizar pruebas con el modelo CAD para estimar los puntos de máximo estrés al simular impactos en diversos puntos del casco y de esta forma determinar la ubicación óptima de las celdas de carga dentro del casco.

Por otro lado, la revisión de expedientes clínicos de jugadores es un aspecto fundamental para el correcto seguimiento de casos de concusiones. Por lo anterior, se sugiere incorporar la posibilidad de asociar las mediciones con diferentes usuario, así como incorporar estudios de imagenología para la revisión de casos de concusión, tanto a nivel biológico (atletas) como en el material deportivo (cascos) para poder detectar puntos de riesgo en este tipo de casos.

Adicionalmente el uso de videogrametría dentro de los partidos puede permitir contrastar los resultados de la presente investigación y brindar a los especialistas clínicos nuevas herramientas para la evaluación de lesiones cerebrales.

Finalmente, se sugiere el uso de redes neuronales para configurar un algoritmo que pueda indicar la probabilidad de sufrir una concusión apartir de los datos censados.

Además, el presente proyecto reconoce la diversidad metodológica para explorar este tema desde un acercamiento de investigación ya que existen infinidad de variables control, tamaño de las muestras de los estudios, diseños transversales que dificultan las generalizaciones, etc. Los resultados de los estudios a nivel de grupo son desiguales, y se necesitan mejores metodologías para identificar el momento y los efectos acumulativos de las conmociones cerebrales múltiples. También se advierte la ausencia de estudios longitudinales y estudios que destaquen las diferencias individuales. Se destaca la importancia de aumentar el número de estudios colaborativos para acumular muestras más grandes de atletas con múltiples conmociones cerebrales y en diferentes ligas.

Referencias

- [1] Kevin Seifert. *NFL says regular-season concussions increased 18 % in 2022*. URL: https://www.espn.com/nfl/story/_/id/35582897/nfl-says-regular-season-concussions-increased-18-2022 (visitado 20-05-2023).
- [2] Adelaida Rubio Civit Francisco Javier Rubio Pérez. “The use of the helmet in the prevention of brain damage (acute and chronic)”. En: *Unitat Medicina Esport*. 39.5 (2022), págs. 269-274. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18081367/>.
- [3] Kody R. Campbell. “Quantifying and Comparing the Head Impact Biomechanics of Different Player Positions for Canadian University Football”. En: 2014.
- [4] Carlos Ávila. *La Evolución del Casco de Fútbol Americano a través de los años*. Jun. de 2022. URL: <https://lfa.mx/la-evolucion-del-casco-de-futbol-americano-a-traves-de-los-anos/>.
- [5] Dana Waltzman et al. “Trends in Emergency Department Visits for Contact Sports-Related Traumatic Brain Injuries Among Children — United States, 2001–2018”. en. En: *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report* 69.27 (jul. de 2020), págs. 870-874. ISSN: 0149-2195, 1545-861X. DOI: 10.15585/mmwr.mm6927a4. URL: http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6927a4.htm?s_cid=mm6927a4_w (visitado 10-04-2023).
- [6] “Transcript of 2018 Injury Data Results”. en-US. En: *NFL.com* (). URL: <https://www.nfl.com/playerhealthandsafety/health-and-wellness/injury-data/transcript-of-2018-injury-data-results> (visitado 10-04-2023).
- [7] *Clinicopathological Evaluation of Chronic Traumatic Encephalopathy in Players of American Football | Traumatic Brain Injury | JAMA | JAMA Network*. URL: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2645104> (visitado 10-04-2023).
- [8] *How to Quantify Quality: Finding Scales of Measure*. 2019. URL: <https://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=91>.
- [9] *Borregos CCM*. 2022. URL: https://www.facebook.com/BorregosCCMFootball/photos_by?locale=es_LA.
- [10] Robert Graham et al. “Consequences of repetitive head impacts and multiple concussions”. En: *Sports-related concussions in youth: Improving the science, changing the culture* (2014).
- [11] De Jesus O. Pellot JE. “Cerebral Contusion”. En: *In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls* 44 (2023), págs. 377-382. DOI: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562147/>.
- [12] Edward Schapira Anthony H. V. Byrne. “Neurology and clinical neuroscience / editor, Anthony H.V. Schapira ; associate editors, Edward Byrne [and others].” En: *Mosby Elsevier*, 44 (2007), págs. 375-452. DOI: <https://lib-ugent-be.ezproxy2.utwente.nl/catalog/ebk01:1000000000749106>.
- [13] Charles C. L. McCrory et al. “Benchmarking Heterogeneous Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction”. En: *Journal of the American Chemical Society* 135.45 (2013). PMID: 24171402, págs. 16977-16987. DOI: 10.1021/ja407115p. eprint: <https://doi.org/10.1021/ja407115p>. URL: <https://doi.org/10.1021/ja407115p>.
- [14] Luke M Gessel et al. *Concussions among United States High School and Collegiate Athletes*. 2007. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2140075/>.
- [15] *Sports Medicine : Core Knowledge in Orthopaedics*. Mosby Elsevier, 2006. URL: <https://books.google.com.mx/books?id=EE0SzgEACAAJ>.
- [16] Bennet I Omalu et al. “Chronic traumatic encephalopathy in a National Football League player”. En: *Neurosurgery* 58.5 (2006), E1003-E1003.
- [17] Kevin M Guskiewicz et al. “Association between recurrent concussion and late-life cognitive impairment in retired professional football players”. En: *Neurosurgery* 57.4 (2005), págs. 719-726.
- [18] Nyaz Didehbani et al. “Depressive symptoms and concussions in aging retired NFL players”. En: *Archives of clinical neuropsychology* 28.5 (2013), págs. 418-424.

- [19] Kevin M Guskiewicz et al. "Recurrent concussion and risk of depression in retired professional football players". En: *Medicine and science in sports and exercise* 39.6 (2007), pág. 903.
- [20] Zachary Y Kerr, Stephen W Marshall y Kevin M Guskiewicz. "Reliability of concussion history in former professional football players." En: *Medicine and science in sports and exercise* 44.3 (2012), págs. 377-382.
- [21] Torkel Hafting et al. "Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex". En: *Nature* 436.7052 (2005), págs. 801-806.
- [22] Tareg Bey y Brian Ostick. *Second impact syndrome*. Ene. de 2009. URL: <https://escholarship.org/uc/item/5x03f3tx>.
- [23] Burkhard Simma, Jürg Lütschg y James M. Callahan. "Mild head injury in pediatrics: algorithms for management in the ED and in young athletes". En: *The American Journal of Emergency Medicine* 31.7 (2013), págs. 1133-1138. ISSN: 0735-6757. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2013.04.007>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073567571300212X>.
- [24] Semyon Slobounov et al. "Differential rate of recovery in athletes after first and second concussion episodes". En: *Neurosurgery* 61.2 (2007), págs. 338-344.
- [25] Scott L Zuckerman et al. "Epidemiology of sports-related concussion in NCAA athletes from 2009-2010 to 2013-2014: incidence, recurrence, and mechanisms". En: *The American journal of sports medicine* 43.11 (2015), págs. 2654-2662.
- [26] MD — Jamie Lien. *Pediatric Concussion and Other Traumatic Brain Injuries*. 2017. URL: https://reference.medscape.com/slideshow/pediatric-concussion-6006404icd=login_success_email_match_norm#1 (visitado 10-04-2023).
- [27] UPMC Sports Medicine Concussion Program. *ImPACT® Baseline Concussion Testing*. URL: <https://www.upmc.com/services/sports-medicine/services/concussion/baseline-testing#:~:text=What%20Is%20ImPACT%3F,state%20before%20a%20concussion%20occurs>. (visitado 10-04-2023).
- [28] Concussion awareness training tool. *Sport Concussion Assessment Tool (SCAT5)*. 2017. URL: <https://scat5.cattonline.com/> (visitado 10-04-2023).
- [29] David Erlanger et al. "Concussion resolution index". En: *Archives of Clinical Neuropsychology* (1999).
- [30] John E Meyers y Andrea S Vincent. "Automated Neuropsychological Assessment Metrics (v4) Military Battery: Military Normative Data". En: *Military Medicine* 185.9-10 (jul. de 2020), e1706-e1721. ISSN: 0026-4075. DOI: 10.1093/milmed/usaa066. eprint: <https://academic.oup.com/milmed/article-pdf/185/9-10/e1706/33765704/usaa066.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/milmed/usaa066>.
- [31] Vicente Félix Mateo. "Neuropsicología Infantil: Intento de validación del Trail-Making Test en población escolar no patológica". En: *Quaderns Digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad* 65 (2010), pág. 17.
- [32] Mark E Halstead et al. "Sport-related concussion in children and adolescents". En: *Pediatrics* 142.6 (2018).
- [33] Juan Ramón Lara Mora Montserrat Sánchez Chávez. *Sistema de medición de impactos craneales para jugadores de fútbol americano "TackleTrack"*. 2023. URL: <https://forms.gle/5q1Vfxen6RZQ1USV9> (visitado 23-05-2023).
- [34] "Epidemiology of Injuries in National Collegiate Athletic Association Men's Football: 2014–2015 Through 2018–2019, author=Chandran, Avinash and Morris, Sarah N and Powell, Jacob R and Boltz, Adrian J and Robison, Hannah J and Collins, Christy L". En: *Journal of Athletic Training* 56.7 (2021), págs. 643-650.
- [35] S.— Calzada. *Listado de posiciones en el fútbol americano: ofensivas y defensivas*. 2020. URL: https://www.cuatro.com/deportes/otros-deportes/posiciones-futbol-americano-be5m_18_2983845225.html (visitado 23-05-2023).
- [36] Kevin M Guskiewicz et al. "Measurement of head impacts in collegiate football players: relationship between head impact biomechanics and acute clinical outcome after concussion". En: *Neurosurgery* 61.6 (2007), págs. 1244-1253.

- [37] Steven P Broglio et al. "Cumulative head impact burden in high school football". En: *Journal of neurotrauma* 28.10 (2011), págs. 2069-2078.
- [38] Momsteam. *Shockbox Helmet Sensor: A Concussion Alert System*. URL: <https://www.momsteam.com/health-safety/shockbox-helmet-sensor-early-warning-system-concussions> (visitado 10-04-2023).
- [39] Ridell. *Impact Sensors: Riddell InSite Impact Response System*. URL: <https://www.momsteam.com/health-safety/impact-sensors-riddell-insite-impact-response-system-uses-head-impact-telemetry-system-HITS> (visitado 10-04-2023).
- [40] Steven P Broglio, James T Eckner y Jeffrey S Kutcher. "Field-based measures of head impacts in high school football athletes". En: *Current opinion in pediatrics* 24.6 (2012), pág. 702.
- [41] Elisha S Gurdjian. "Intracranial pressures and acceleration accompanying head impacts in human cadavers". En: *Surg Gynec Obstet* 113 (1961), pág. 185.
- [42] E J Pellman et al. "Concussion in professional football: Location and direction of helmet impacts—Part 2". En: *Neurosurgery* 53.6 (2003), págs. 1328-1341.
- [43] Pellman EJ. Viano DC Casson IR. "Concussion in professional football: biomechanics of the struck player: part 14". En: *Neurosurgery*. 61 (2007), 313–328.
- [44] Pellman EJ. Viano DC Casson IR. "Concussion in professional football: biomechanics of the striking player: part 8." En: *Neurotrauma* 56 (2005), 266–280.
- [45] Gamil Rodríguez Rodríguez et al. "Sistema para la medición de deformación usando galgas extensiométricas metálicas". En: *Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones* 37.1 (2016), págs. 80-93.
- [46] Eduardo Alberto Chan Alejandro. "Diseño e implementación de un sistema medidor electrónico de impactos para casco de futbol americano por medio de acelerómetros". En: (2015).
- [47] AprendiendoconArduino. *GPIO Raspberry Pi*. URL: <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/01/gpio-raspberry-pi/> (visitado 23-05-2023).
- [48] Fermion. *H3LIS200DL Triple Axis Accelerometer*. URL: https://wiki.dfrobot.com/H3LIS200DL_Triple_Axis_Accelerometer_SKU_SEN0408#target_8 (visitado 23-05-2023).
- [49] Edwin Jhovany Alzate, Jose William Montes Ocampo y Carlos Armando Silva Ortega. "Medidores de deformacion por resistencia: galgas extensiométricas". En: *Scientia et technica* 13.34 (2007), págs. 7-12.
- [50] *Celda de Carga 50Kg Sen-10245*. 2022. URL: <https://uelectronics.com/producto/celda-de-carga-50kg-sen-10245/>.
- [51] Joseph J Crisco, Jeffrey J Chu y Richard M Greenwald. "An algorithm for estimating acceleration magnitude and impact location using multiple nonorthogonal single-axis accelerometers". En: *J. Biomech. Eng.* 126.6 (2004), págs. 849-854.

7. Anexos

7.1. Alcances, entregables y plan de actividades

La siguiente imagen resume los alcances y entregables aplicables a éste trabajo. Adicionalmente se presenta el diagrama de Gantt empleado para ésta investigación.

Sistema de medición de impactos craneales para jugadores FBA									
Se describe puntualmente los entregables del proyecto el alcance de los mismos.									
Bases teóricas									
Nombre	Subtema	Persona	Estado	Fecha	Dependencia	Item ID (auto generated)	Alcances		
Definición de proyecto y objetivos.			Listo	2023-02-13		4044819565	[Avance plasmado en formato C para objetivo general y específicos.]		
Confirmar asesores.			Listo	2023-02-15	Definición de proyecto y objetivos	4044808927	[Entrega formato B y A firmados por asesores]		
Junta con Mariel y Julian para planteamiento técnico de proyecto.			Listo	2023-02-17	Confirmar asesores	4044869111	[Sesión de zoom con asistentes técnicas en Drive]		
Investigar de lo hablado en la junta y presentarlo.			Listo	2023-02-24	Junta con Mariel y Julian	4044891065	[Primer borrador de presentación del proyecto]		
Entrega formato A & B			Listo	2023-02-27		4052782654	[Entrega de formato a profesor asignado en materia de Proyecto Integrador]		
Identificar los diferentes rangos de impactos que tienen las diferentes posiciones de fútbol americano reciben para tener una base de datos de referencia.			Listo	2023-03-15		4044944090	[Base de datos en Drive para 10 posiciones de fútbol]		
Levantamiento técnico con coaches de americano Tec CCM	Contacto coaches		Listo	2023-03-17		4052993663	[Encuesta para 4 coaches de programa FBA TEC CCM]		
Subtema	Name	Owner	Status	Date	Item ID (auto generated)				
	Contacto coaches				4053003138				
Diseñar un planteamiento matemático del sistema cráneo-casco de un jugador al recibir impactos en la cabeza.			Listo	2023-03-10		4044915539	Elaborar un sistema de ecuaciones para modelar éste sistema ante un impacto de un jugador adicional.		
Presentación avances 1er parcial.			Listo	2023-03-31		4052782654	Primera presentación de planteamiento técnico del problema y encuestas realizadas.		
Modelo experimental									
Nombre	Subtema	Persona	Estado	Fecha	Dependencia	Item ID (auto generated)			
Implementar acelerómetro dentro del casco (frontal y parietal) para medir la fuerza de los impactos en el casco del jugador.			Listo	2023-05-24		4044947076	Colocar dentro del casco acelerómetro para medir por lo menos 2 ejes de aceleración.		
Presentación avances 2º parcial			Listo	2023-04-30		4052993663	Segunda presentación que incluirá la implementación del acelerómetro y los diagramas de programación propuestos.		
Implementar sistema de conversión de voltaje de galgas a fuerza G.			Listo	2023-05-12		4044948582	Implementación de balanza con galgas en interfaz Arduino o Raspberry Pi		
Diseño y mejora de esquemas electrónicos.			Listo	2023-05-20		4044950213	Mejora de esquemas a petición de asesores para presentación a puerta cerrada.		
Modelar en Ansys (considerando el almacenamiento de información que se usará tomando en cuenta las dimensiones del casco y las condiciones en las que el jugador se encontrará al momento de la prueba).			Listo	2023-06-04		4044951105	Modificación de pruebas de esfuerzo del modelo en Ansys para entender los mejores punto de colocación para las galgas sensores.		
Realizar pruebas controladas: Accionamiento y pruebas de campo, funcionamiento del dispositivo.			Listo	2023-06-04		4044950213	Mostrar funcionamiento del dispositivo como sistemas separados (medición de aceleración y fuerza).		
Presentación Puerta Cerrada			Listo	2023-05-25		4044947076			
Incluir gráficos finales en la presentación.			Listo	2023-06-05			Deformación vs tiempo y mostrar gráficos derivadas de experimentos (mediciones)		
Pruebas en campo									
Nombre	Subtema	Persona	Estado	Fecha	Dependencia	Item ID (auto generated)			
Comparación de nuestro dispositivo vs protocolo actual de medición de impactos			Listo	2023-06-07		4044956239	Comparación de mediciones preliminares respecto a la bibliografía revisada.		
Terminar el documento escrito			Listo	2023-06-10		4044948582	Presentación definitiva de Formato C a asesores para su impresión.		
Poster y balancear tiempos de presentación			Listo	2023-06-05		4044948298	Elaboración de poster y presentación definitiva para puerta abierta		
Practicar presentación para puerta abierta			Listo	2023-06-11		4044947076	Especificar número de encuestas, gráficos, preguntas y mencionar que se contó con el consentimiento informado y correcto uso de datos.		
Retroalimentación									
Nombre	Subtema	Persona	Estado	Fecha	Dependencia	Item ID (auto generated)			
Puerta abierta			Listo	2023-06-12		4053018203	Llevar el casco para valoración final		
Sesión de poster			Listo	2023-06-12		4052993663			
Presentación reporte final			Listo	2023-06-11		4052782654			

Figura 40: Explicación de alcances y entregables de Tackle Tracker.

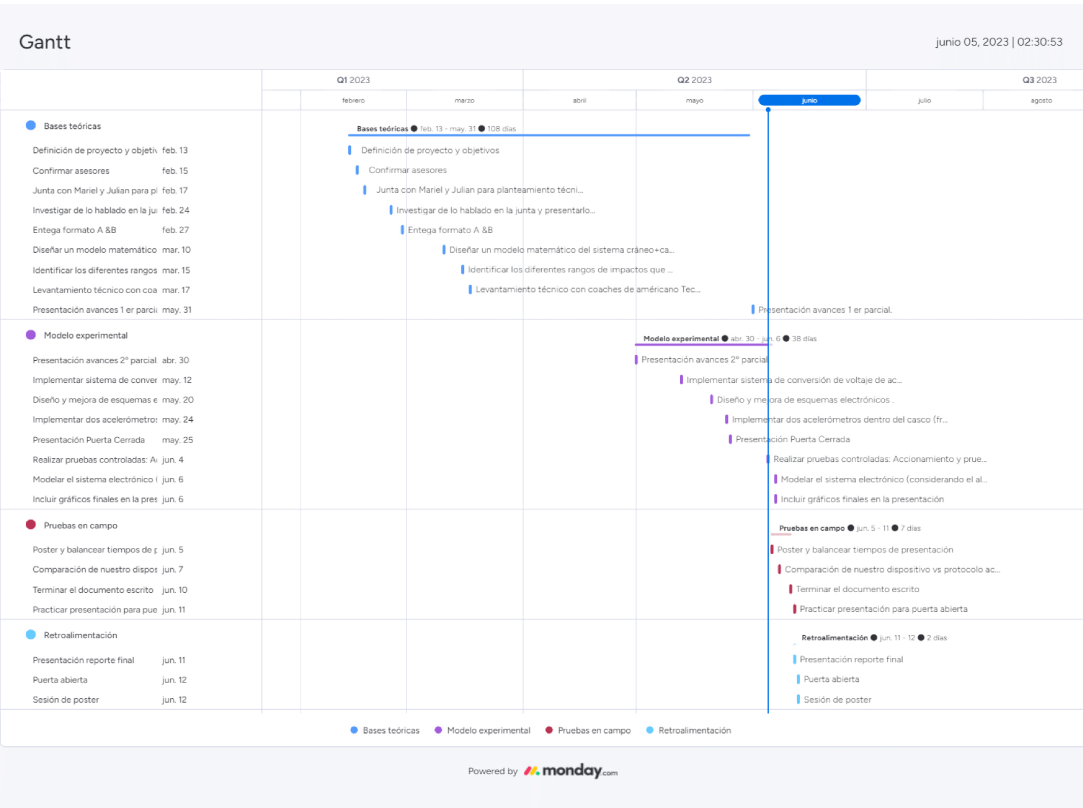


Figura 41: Diagrama de Gantt Tackle Tracker.

7.2. Clasificación de concusiones

Se muestra la clasificación de concusiones elaborada para ésta investigación [15]

		Escala de Grados de Consciencia		
	Gruta	Grado 1	Grado 2	Grado 3
Cantu	1. No hay pérdida de consciencia 2. Amnesia postraumática dura <30 min	1. Pérdida de consciencia dura >5 min 2. Amnesia postraumática dura >30 min	1. Pérdida de consciencia dura >5 min 2. Amnesia postraumática dura >24 hr	
Colorado	1. Confusión sin amnesia 2. No hay pérdida de consciencia	1. Confusión sin amnesia 2. No hay pérdida de consciencia	1. Pérdida de consciencia (cualquier duración)	
American Academy of Neurology	1. Confusión transitoria 2. No hay pérdida de consciencia	1. Confusión transitoria 2. No hay pérdida de consciencia	1. Pérdida de consciencia (prolongada o corta)	
	3. Síntomas de confusión y el cambio de el status mental cambia en <5 min	3. Síntomas de confusión y el cambio de el status mental cambia en >15 min		
Cantu	1. No hay pérdida de consciencia 2. Amnesia postraumática, signos y síntomas duran >30 min	1. Pérdida de consciencia dura <1min 2. Amnesia postraumática dura >30 min pero <24 hrs	1. Pérdida de consciencia dura >1min 2. Amnesia postraumática dura >24 hrs	
			3. Signos y síntomas duran >27 hrs	

7.3. Historial clínico sugerido

Historia		Evaluación Físico Previa a la Participación	
Nombre _____	Sexo _____	Edad _____	Fecha del Examen _____
Grado _____	Escuela _____	Deporte(s) _____	Fecha de Nacimiento _____
Domicilio _____	Teléfono _____		
Médico Personal _____			
En caso de emergencia, contactar _____			
Nombre _____	Parentesco _____	Teléfono _____	

Explique a continuación las respuestas contestadas "SI". Circule las preguntas en las que desconozca la respuesta.

1. ¿Ha tenido una enfermedad o lesión desde su último chequeo médico o examen médico deportivo? ☐ SI ☐ No ¿Padece de alguna enfermedad o una enfermedad crónica? ☐ ☐ 2. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado al menos toda una noche? ☐ ☐ ¿Lo han operado alguna vez? ☐ ☐ 3. ¿Actualmente está tomando algún medicamento o pastilla con su receta o utiliza algún inhalador? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tomado suplementos o vitaminas que le ayuden a ganar o perder peso para mejorar su rendimiento? ☐ ☐ 4. ¿Tiene alguna alergia (por ejemplo, polen, medicamentos, comida o a insectos)? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tenido una erupción o urticaria durante o después de hacer ejercicio? ☐ ☐ 5. ¿Alguna vez se ha desmayado antes o después de hacer ejercicio? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha sentido mareo antes o después de hacer ejercicio? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha sentido dolor en el pecho antes o después de hacer ejercicio? ☐ ☐ ¿Ha notado que se cansa más rápidamente que sus amigos al hacer ejercicio? ☐ ☐ ¿Alguna vez se le ha acelerado el corazón o ha sentido que su corazón se salta un latido? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tenido tensión arterial alta o niveles altos de colesterol? ☐ ☐ ¿Alguna vez le han dicho que tiene un soplo en el corazón? ☐ ☐ ¿Ha fallecido algún familiar o pariente debido a problemas cardíacos o por muerte súbita antes de los 50 años? ☐ ☐ ¿Ha tenido una infección vírica grave (por ejemplo, micariditis o mononucleosis) en el último mes? ☐ ☐ ¿Alguna vez un médico le ha negado o restringido la práctica de algún deporte por algún problema cardíaco? ☐ ☐ 6. ¿Actualmente padece algún problema de piel (por ejemplo, coqueón, erupciones, acné, verrugas, hongos o ampollas)? ☐ ☐ 7. ¿Alguna vez ha sufrido un traumatismo craneal o una concusión cerebral? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tenido náuseas, se ha quedado inconsciente o ha perdido la memoria? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tenido una convulsión? ☐ ☐ ¿Tiene dolores de cabeza de manera frecuente o severos? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tenido entumecimiento u hormigueo en los brazos, manos, piernas o pies? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tenido lesiones de raíces y/o nervios o nervio pellizcado? ☐ ☐ 8. ¿Alguna vez se ha enfermado o sentido mal por hacer ejercicio en el calor? ☐ ☐	9. ¿Tose, respira con dificultad, tiene respiración silbante o tiene problemas para respirar durante o después de la actividad? ☐ ☐ ¿Padece de asma? ☐ ☐ ¿Padece de alergias estacionales que requieran tratamiento médico? ☐ ☐ 10. ¿Utiliza algún equipo o dispositivo especial de protección o corrección que no se utiliza usualmente para su deporte o posición (por ejemplo, rodillera, collarín especial, ortesis para los pies, retenedor en los dientes, prótesis auditiva)? ☐ ☐ 11. ¿Alguna vez ha tenido problemas en los ojos o la vista? ☐ ☐ ¿Utiliza gafas, lentes de contacto o gafas protectoras? ☐ ☐ 12. ¿Alguna vez ha tenido un esguince, distensión o inflamación después de una lesión? ☐ ☐ ¿Alguna vez se ha roto o fracturado algún hueso o se ha dislocado alguna articulación? ☐ ☐ ¿Alguna vez ha tenido algún otro problema de dolor o inflamación en músculos, tendones, huesos o articulaciones? ☐ ☐ De ser así, marque las casillas y explique a continuación: Cabeza ☐ Brazo ☐ Mano ☐ Espinilla ☐ Cuello ☐ Supero ☐ Dedo ☐ Pantorrilla ☐ Espalda ☐ Codo ☐ Cadera ☐ Tobillo ☐ Pecho ☐ Antebrazo ☐ Muslo ☐ Pie ☐ Hombro ☐ Muñeca ☐ Rodilla ☐ 13. ¿Quiere pesar más o menos de lo que pesa ahora? ☐ ☐ ¿Usualmente baja de peso para cumplir con los requerimientos de peso de su deporte? ☐ ☐ 14. ¿Se siente estresado? ☐ ☐ 15. Anote las fechas de sus vacunas más recientes para: Tétanos _____ Sarampión _____ Hepatitis B _____ Varicela _____ SOLO MUJERES 16. ¿Cuándo tuvo su primera menstruación? _____ ¿Cuándo fue su última menstruación? _____ ¿Cuándo tiempo suele transcurrir entre el comienzo de una menstruación y el comienzo de otra? _____ ¿Cuántos periodos menstruales ha tenido en el último año? _____ ¿Cuál ha sido el intervalo de tiempo más largo entre periodos menstruales en el último año? _____ A continuación explique las preguntas contestadas con "SI". _____
---	---

Declaro que, a mi leal saber y entender, mis respuestas a las preguntas anteriores son completas y correctas.
 Firma de atleta _____ Firma padre/madre/tutor _____

Fecha _____

Figura 42: Propuesta de registro clínico para seguimiento a atletas [15].

7.4. Consentimiento informado

Este consentimiento informado está diseñado para los coaches del programa FBA del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, quienes fueron invitados a participar en la investigación: "Sistema de medición de impactos craneales para jugadores de fútbol americano".

La presente investigación busca explorar soluciones para la prevención de concusiones en jugadores de fútbol americano, buscamos recopilar información acerca del contexto deportivo que tienen los jugadores del Campus Ciudad de México respecto a ésta problemática. Ésta investigación busca involucrar a los coaches para la elaboración de una base de datos, a través de una entrevista de 16 preguntas. Si usted ha recibido éste formulario ha sido considerado para compartir su experiencia como formador deportivo, lo cual nos ayudará a entender la problemática a nivel local. Este formulario de consentimiento puede contener palabras que usted no entienda. En caso de ser así, favor de contactar a los investigadores responsables para repasar la información y detallarla.

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted decide si quiere participar o no. Si decide no participar, todos los servicios que recibe en su puesto deportivo no se verán afectados. La decisión que tome no influirá en su trabajo ni en ninguna evaluación o informe laboral. Puede cambiar de opinión más adelante y dejar de participar aunque haya aceptado antes.

No le pediremos que comparta creencias o historias personales y no tiene que compartir ningún conocimiento con el que no se sienta cómodo. Se grabará toda la encuesta, pero no se identificará a nadie por su nombre en el registro. Las respuestas se guardarán en una unidad de exclusivo uso del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. La información grabada es confidencial y nadie más que Juan Ramón Lara Mora y Montserrat Sánchez Chávez tendrá acceso a las respuestas. La información se destruirá al cabo de 1 año.

No recibirá ningún incentivo por participar en la investigación. Sin embargo, le daremos retroalimentación con el reporte de investigación elaborado y una invitación a la presentación puerta abierta en agradecimiento por su tiempo.

La investigación que se está llevando a cabo en la comunidad puede llamar la atención y, si participa, es posible que otras personas de la comunidad le hagan preguntas. No compartiremos información sobre usted con nadie ajeno al equipo de investigación. La información que recojamos de este proyecto de investigación se mantendrá en privado. Toda la información sobre usted llevará un número en lugar de su nombre. Sólo los investigadores sabrán cuál es su número y guardaremos esa información para uso exclusivo de la investigación. No la compartiremos con nadie ni se la daremos a nadie excepto a los sinodales y asesores de ésta investigación (en caso de ser necesario). Se compartirá el resumen de resultados con los encuestados.

7.5. Resultados encuesta

¿Cuántos años de experiencia tienes como entrenador de fútbol americano?

4 respuestas

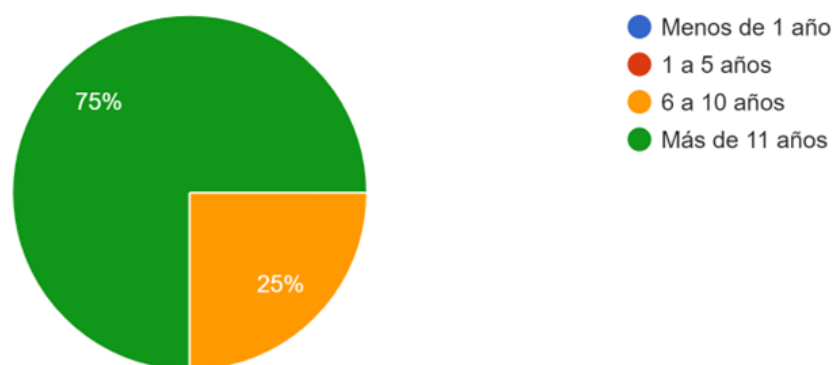


Figura 43: Pregunta 1 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Has recibido educación en relación a la prevención de lesiones craneales?

4 respuestas



Figura 44: Pregunta 2 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Cómo consideras que son las lesiones cerebrales en el fútbol americano? Siendo 1 un problema muy grave y 4 una problemática nula

4 respuestas

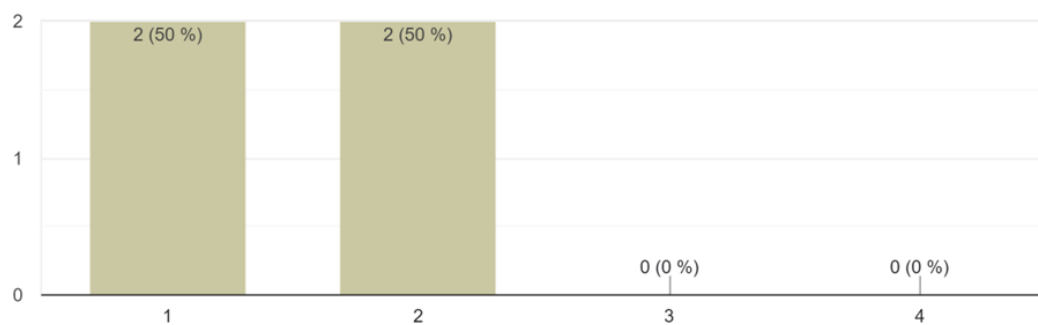


Figura 45: Pregunta 3 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

7.6. Evidencia de pruebas realizadas

Acceso a repositorio con pruebas de fuerza y aceleración realizadas: <https://drive.google.com/drive/folders/1jonB7WalnedGhmuxwTga-DZG4d1k4VlT?usp=sharing>

¿Qué posición consideras que recibe más golpes en la cabeza?

4 respuestas

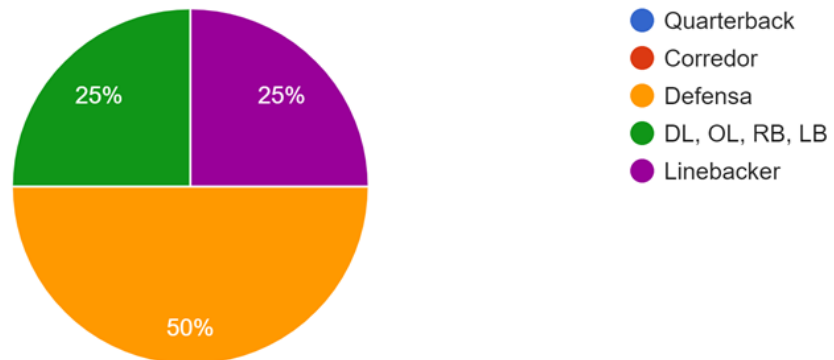


Figura 46: Pregunta 4 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Qué medidas tomas para reducir el riesgo de lesiones cerebrales en tus jugadores?

4 respuestas

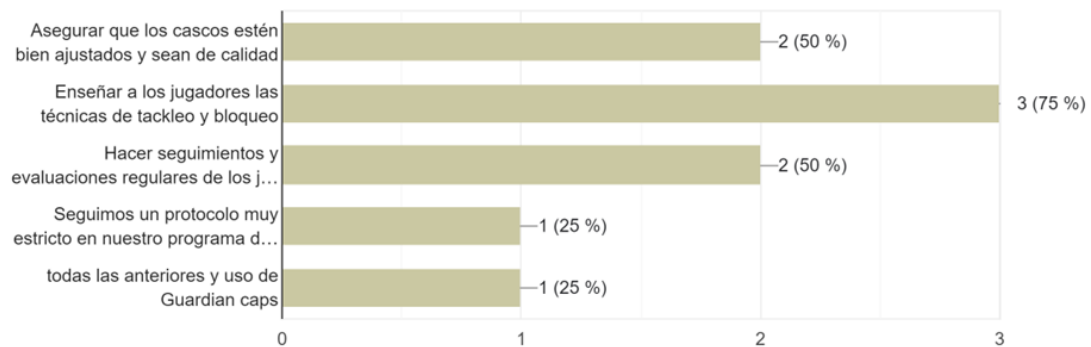


Figura 47: Pregunta 5 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Qué porcentaje de tus jugadores han sufrido una lesión cerebral durante su carrera?

4 respuestas

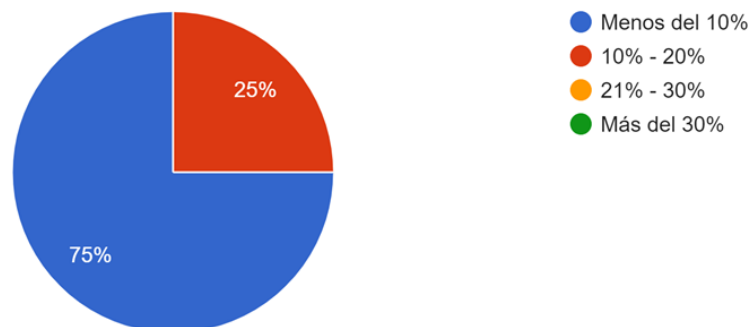


Figura 48: Pregunta 6 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Cuál es el punto del casco que presenta mayor daño?

4 respuestas

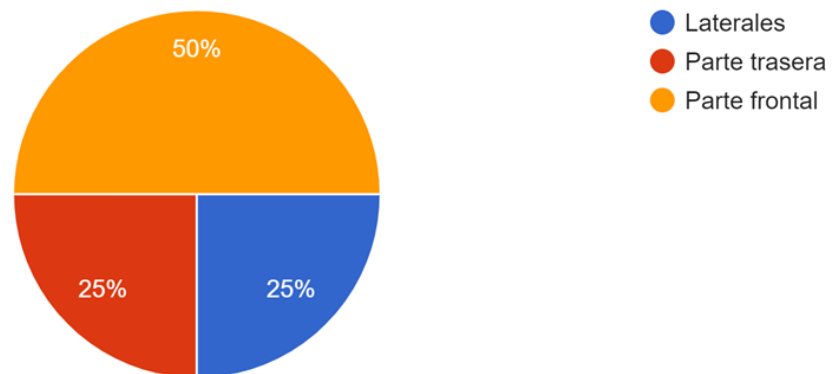


Figura 49: Pregunta 7 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Has notado alguna diferencia en la cantidad de lesiones cerebrales en tus jugadores desde que comenzaste a entrenar?

4 respuestas

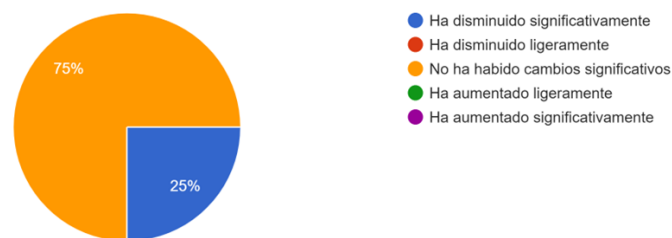


Figura 50: Pregunta 8 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Crees que los árbitros deben ser más estrictos en la aplicación de las reglas del juego relacionadas con los golpes en la cabeza?

4 respuestas

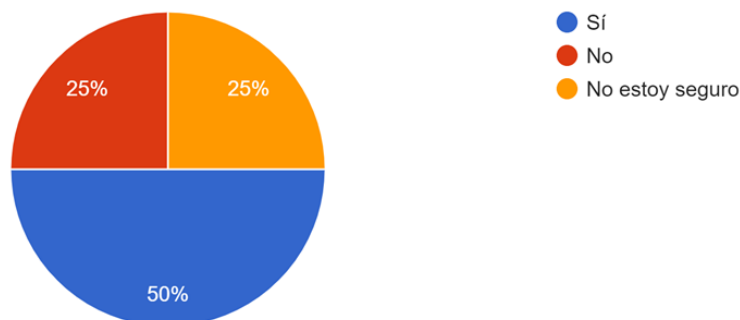


Figura 51: Pregunta 9 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

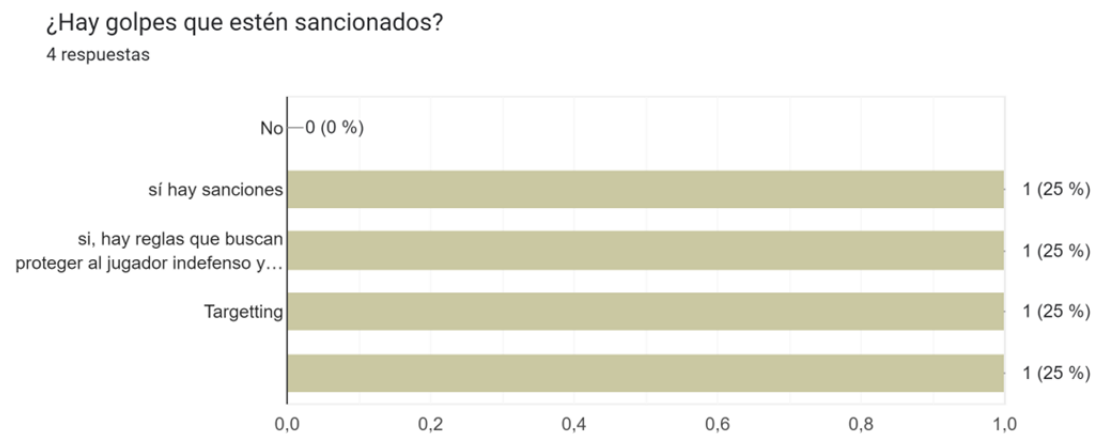


Figura 52: Pregunta 10 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

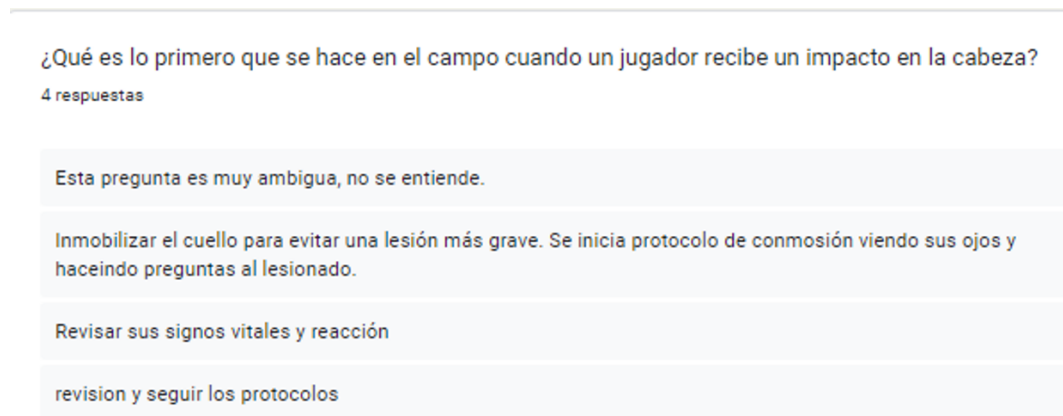


Figura 53: Pregunta 11 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.



Figura 54: Pregunta 12 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

Quando los jugadores reciben un impacto en la cabeza, ¿se les realiza algún estudio médico?
Existe algún protocolo que siga la institución y en qué consiste

4 respuestas

Existe un protocolo. A todos los jugadores que presentan síntomas se les manda a protocolo, y no sólo es por golpe en la cabeza.
Se envía a estudios al hospital
Si se toma una tomografía
si

Figura 55: Pregunta 13 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Conoces algún modelo de casco con el cual haya habido más lesiones (contusiones)?

4 respuestas

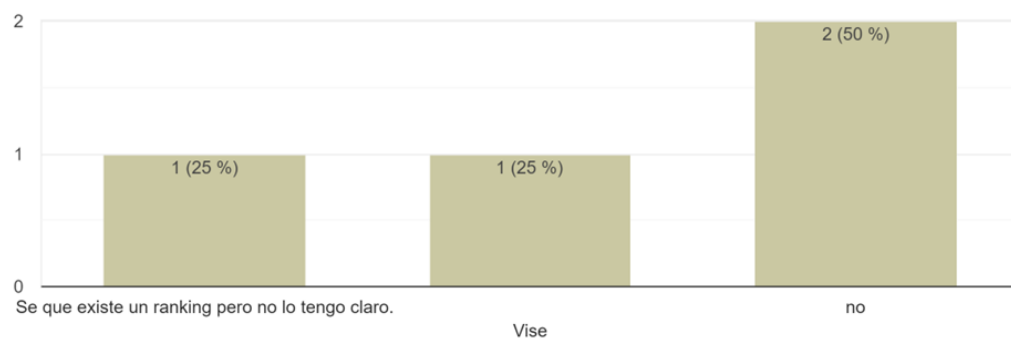


Figura 56: Pregunta 14 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿Existe “fecha de caducidad” para los cascos?

3 respuestas

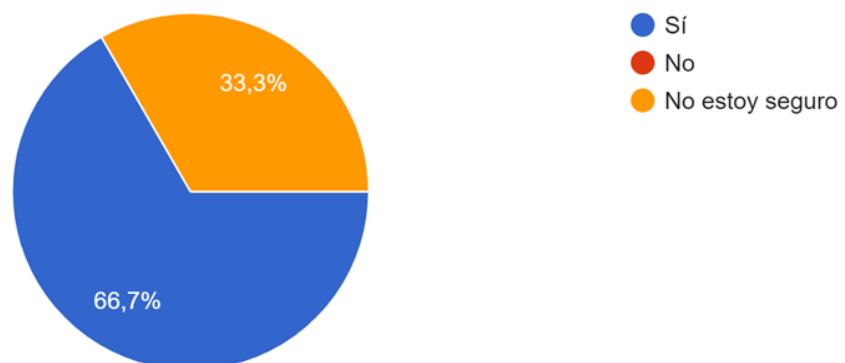


Figura 57: Pregunta 15 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.

¿En el TEC tienen algún dispositivo que pueda medir los impactos que reciben los jugadores en la cabeza?

4 respuestas

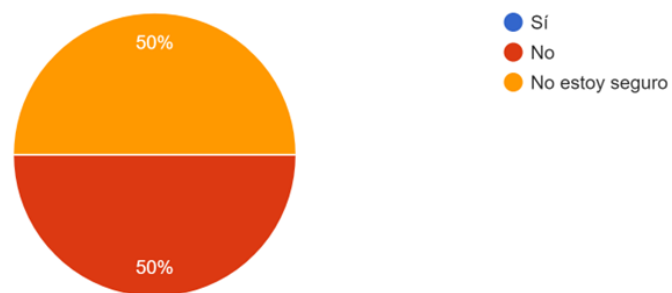


Figura 58: Pregunta 16 de la encuesta realizada al departamento de FBA TEC CCM.